

**PEMANFAATAN KARBON AKTIF DARI TEMPURUNG PALA
(*Myristica Fragrans*) MELALUI AKTIVASI H_3PO_4 SEBAGAI
ADSORBEN METILEN BIRU**



**DERVISHTA NUR
H031 22 1065**

**DEPARTEMEN KIMIA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**



**PEMANFAATAN KARBON AKTIF DARI TEMPURUNG PALA
(*Myristica Fragrans*) MELALUI AKTIVASI H_3PO_4 SEBAGAI
ADSORBEN METILEN BIRU**

**DERVISHTA NUR
H031221065**



**DEPARTEMEN KIMIA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

**PEMANFAATAN KARBON AKTIF DARI TEMPURUNG PALA
(*Myristica Fragrans*) MELALUI AKTIVASI H_3PO_4 SEBAGAI
ADSORBEN METILEN BIRU**

DERVISHTA NUR
H031221065

Skripsi

sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana

Program Studi Kimia

pada

**PROGRAM STUDI KIMIA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

SKRIPSI

PEMANFAATAN KARBON AKTIF DARI TEMPURUNG PALA (*Myristica Fragrans*) MELALUI AKTIVASI H_3PO_4 SEBAGAI ADSORBEN METILEN BIRU

DERVISHTA NUR
H031 22 1065

Skripsi

telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada Ujian Skripsi Prodi Kimia
Tanggal 18 Agustus 2026

Program Studi Kimia
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Hasanuddin
Makassar

Mengesahkan:
Pembimbing tugas akhir,



Prof. Dra. Paulina Taba, M.Phill., Ph.D.
NIP. 19571115 198810 2 001

Menyetujui:
Plt. Ketua program studi,



Dr. Khaeruddin, M.Sc.
NIP. 19650914 199103 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa, skripsi berjudul "Pemanfaatan Karbon Aktif dari Tempurung Pala (*Myristica Fragrans*) Melalui Aktivasi H_3PO_4 sebagai Adsorben Metilen Biru" adalah benar karya saya dengan arahan dari pembimbing Prof. Dra. Paulina Taba, M.Phill., Ph.D. Karya ilmiah ini belum diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka skripsi ini. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini adalah karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut berdasarkan aturan yang berlaku.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta (hak ekonomis) dari karya tulis saya berupa skripsi ini kepada Universitas Hasanuddin.

Makassar, 18 Agustus 2026



METERAI
TEMPEL
5398BAOX157759867
DERVISHTA NUR
H031221065

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa banyak pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, bimbingan, serta doa sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. **Prof. Dra. Paulina Taba, M.Phill., Ph.D.**, selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, ilmu, serta motivasi kepada penulis dengan penuh kesabaran selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas dedikasi dan ketelitian yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dengan baik.
2. **Dr. Nur Umriani Permatasari, M.Si.**, dan **Pak Muhammad Al Mustawa, S.Si., M.Sc** selaku penguji, penulis menyampaikan terima kasih atas segala arahan, ilmu, perhatian, dan dedikasi yang telah diberikan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Program Studi Kimia.
3. Segenap rasa hormat dan penuh cinta, karya sederhana ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua penulis **Amirsyah, SS** dan **Nurmaidah**, dibalik minimnya pengutaraan isi hati ke hati, penulis yakin bahwa dibalik keheningan tersebut tersimpan doa yang tak pernah putus untuk penulis. Penulis memahami dan merasakan bahwa dukungan yang kalian berikan selama ini hadir dalam bentuk yang berbeda, tetapi tindakan, ketulusan, kepercayaan, serta keluasan hati kalian adalah bentuk kasih sayang paling besar buat penulis. Terima kasih atas segala perjuangan, kesabaran, dan kepercayaan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan hingga tahap ini.
4. Seluruh keluarga besar **Data Family**, yang selalu memberikan segala dedikasi, doa, perhatian, bimbingan dan arahan baik dalam bidang akademik maupun non akademik yang menjadi bekal dalam proses pembelajaran dan penyelesaian skripsi ini. Penulis juga sangat berterima kasih dan sangat menghargai setiap dukungan materil yang telah diberikan dengan penuh ketulusan serta kehangatan dan kebersamaan keluarga menjadi salah satu sumber motivasi bagi penulis untuk terus berusaha memberikan yang terbaik.
5. Nenek tercinta, **Hj. Nuraeni**, yang senantiasa mendoakan, memberikan kasih sayang, merawat, serta menjadi penyemangat bagi penulis dalam setiap proses bertumbuh. Doa dan perhatian yang diberikan menjadi kekuatan yang sangat berarti bagi penulis.
6. **Om Ibrahim**, yang telah memberikan bantuan, terutama dukungan material selama masa pendidikan penulis hingga saat ini, serta tidak pernah berhenti memberikan motivasi, nasihat, berbagi pengalaman hidup dan semangat kepada penulis selama menjalani perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini. Kebajikan dan kepedulian yang diberikan akan selalu penulis kenang sebagai bagian dari setiap pencapaian yang diraih.
7. Sahabat terbaik penulis **Kurnia Haerani** dan **Nurfaika**, Terima kasih untuk setiap genggam tangan pada setiap celah keraguan dalam proses pendewasaan penulis. Dalam menempuh pendidikan di Program Studi Kimia, kalian bukan

sekedar teman, melainkan saudara yang tumbuh bersama dalam proses akademik maupun proses pendewasaan, kebersamaan ini dilandasi dengan keikhlasan, kepedulian, dan rasa saling percaya sehingga perjalanan akademik penulis menjadi lebih bermakna. Selamat melanjutkan dan menempuh jalan dengan mimpi besar yang pernah kami diskusikan bersama.

8. **Sheldy Arung Lebang** selaku partner penelitian, serta teman-teman **Peneliti Laboratorium Kimia Fisika**, terima kasih atas kerja sama, bantuan, dukungan, semangat, dan kebersamaan yang telah diberikan selama proses penelitian hingga penyusunan skripsi ini. Setiap diskusi, bertukar pikiran, dan pengalaman yang dibagikan tidak hanya membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian, tetapi juga menjadi pembelajaran berharga.
9. Teman-teman seperjuangan **Kimia Angkatan 2022**, yang telah menjadi bagian dari perjalanan akademik penulis. Terima kasih atas kebersamaan dalam proses yang panjang, dukungan dalam keterbatasan, dan saling meyakinkan bahwa setiap perjuangan selalu menemukan akhirnya.
10. Teman-teman KKNT Gelombang 114 Posko Desa Maddenra (**Ema, Febri, dan Taufik**) yang telah memberikan pengalaman, kebersamaan, dan pelajaran berharga selama menjalankan program Kuliah Kerja Nyata Tematik. Terima kasih atas kerja sama dan kekeluargaan yang telah terjalin dengan baik.
11. Seseorang yang hadir dengan cara yang tidak pernah penulis sangka, Kakak **Marzuq Nasaruddin**, yang telah menjadi partner diskusi terbaik selama perjalanan ini. Terima kasih selalu hadir dengan doa, afirmasi positif, motivasi, serta menghadirkan sudut pandang baru dalam setiap persoalan yang penulis hadapi dan selalu meyakinkan penulis untuk melihat tantangan sebagai bagian dari proses bertumbuh jadi lebih baik.
12. *Last but not least*, kepada wanita dengan senyum manis dan penuh impian besar yaitu diri saya sendiri, **Dervishta Nur**. Terima kasih telah bertanggung jawab menyelesaikan apa yang telah dimulai, meskipun perjalanan ini berlangsung dipenuhi dengan air mata. Terima kasih telah berdiri tegak agar selalu terlihat sempurna disetiap langkah meskipun tengah dilanda kecemasan dan ketakutan. Namun kepercayaan serta keyakinan besar terhadap diri sendiri merupakan suatu anugerah yang sangat berkesan yang menghantarkan penulis hingga berada pada cerita indah yang dipenuhi dengan rasa syukur.

Makassar, 18 Agustus 2026

Dervishta Nur

ABSTRAK

DERVISHTA NUR. **Pemanfaatan Karbon Aktif dari Tempurung Pala (*Myristica Fragrans*) Melalui Aktivasi H_3PO_4 sebagai Adsorben Metilen Biru** (dibimbing oleh Paulina Taba).

Latar belakang: Tempurung pala (*Myristica fragrans*) sebagai limbah lignoselulosa memiliki potensi untuk dimanfaatkan sebagai bahan baku karbon aktif melalui proses aktivasi kimia menggunakan H_3PO_4 yang mampu meningkatkan luas permukaan, struktur pori dan karakteristik permukaan. Pemanfaatan biomassa ini bersifat ramah lingkungan dan memiliki kemampuan adsorpsi yang baik terhadap berbagai polutan, salah satunya yaitu limbah sintesis yang berupa zat warna metilen biru (MB). **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan mengkarakterisasi karbon aktif tempurung pala yang diaktivasi menggunakan H_3PO_4 , menentukan waktu kontak optimum dan kapasitas adsorpsi, menganalisis model kinetika dan isoterm adsorpsi, serta menentukan agen pendesorpsi yang efektif. **Metode:** Tempurung pala dikarbonisasi pada suhu $350\text{ }^{\circ}\text{C}$ selama 2 jam, kemudian diaktivasi menggunakan larutan H_3PO_4 30% selama 24 jam. Karbon aktif dikarakterisasi menggunakan *Fourier Transform Infrared* (FTIR) dan *Surface Area Analyzer* (SAA). Pengujian adsorpsi dilakukan terhadap metilen biru menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 666 nm melalui variasi waktu kontak dan konsentrasi awal, serta menganalisis model kinetika menggunakan model kinetika orde satu semu, orde dua semu, dan isoterm Langmuir serta Freundlich. **Hasil:** Aktivasi H_3PO_4 30% mengubah luas permukaan karbon dari $3,0727\text{ m}^2/\text{g}$ menjadi $4,6940\text{ m}^2/\text{g}$, waktu optimum diperoleh pada menit ke 90 dengan kapasitas adsorpsi $5,414\text{ mg/g}$. Proses adsorpsi mengikuti isoterm Freundlich secara linear dengan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,9951, dan pada pemodelan isoterm non-linear menunjukkan Sips lebih sesuai dengan memperoleh data RSS terendah sebesar 47,69 dengan Q_{maks} 200 mg/g. Proses adsorpsi lebih sesuai mengikuti model orde dua semu dengan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,9963. **Kesimpulan:** Karbon aktif tempurung pala yang diaktivasi menggunakan H_3PO_4 30% memiliki karakteristik permukaan yang lebih baik dan efektif digunakan sebagai adsorben metilen biru.

Kata Kunci: adsorpsi, H_3PO_4 , karbon aktif, metilen biru, tempurung pala.

ABSTRACT

DERVISHTA NUR. **Utilization of Nutmeg (*Myristica Fragrans*) Shell-Deveiled Activated Carbon via H_3PO_4 Activation as a Methylene Blue Adsorbent** (supervised by Paulina Taba).

Background: Nutmeg shell (*Myristica fragrans*), as a lignocellulosic waste material, has the potential to be utilized as a raw material for activated carbon through a chemical activation process using H_3PO_4 , which can enhance surface area, pore structure, and surface characteristics. The utilization of this biomass is environmentally friendly and exhibits good adsorption capability toward various pollutants, one of which is synthetic waste such as dye methylene blue (MB).

Objective: This study aims to prepare activated carbon from nutmeg shell using H_3PO_4 as activatiy agent to determine the optimum contact time and adsorption capacity, to analyze the adsorption kinetics and isotherm models, and to determine an effective desorbing agent. **Methods:** Nutmeg shell was carbonized at 350°C for 2 hours and then activated using a 30% H_3PO_4 solution for 24 hours. The resulting activated carbon was characterized using Fourier Transform Infrared spectroscopy (FTIR) and a Surface Area Analyzer (SAA). Adsorption tests were conducted on methylene blue using a UV-Vis spectrophotometer at a wavelength of 666 nm, with variations in contact time and initial concentration. The kinetic data were analyzed using the pseudo-first-order and pseudo-second-order kinetic models, while the equilibrium data were analyzed using the Langmuir and Freundlich isotherm models.

Results: Activation with 30% H_3PO_4 increased the surface area of the carbon from $3.0727\text{ m}^2/\text{g}$ to $4.6940\text{ m}^2/\text{g}$. The optimum contact time was achieved at 90 minutes, with an adsorption capacity of 5.414 mg/g . The adsorption process follows the Freundlich isotherm linearly with a coefficient of determination (R^2) of 0.9951, and non-linear isotherm modeling shows that Sips is more suitable by obtaining the lowest RSS data of 47.69 with $Q_{\text{max}} 200\text{ mg/g}$., and was better represented by the pseudo-second-order kinetic model, with a coefficient of determination (R^2) of 0.9963.

Conclusion: Nutmeg shell activated carbon activated with 30% H_3PO_4 exhibits improved surface characteristics and is effective for use as an adsorbent for methylene blue.

Keywords: activated carbon, adsorption, H_3PO_4 , methylene blue, nutmeg shell.

DAFTAR ISI

	halaman
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR SINGKATAN, ISTILAH, DAN SIMBOL	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian	5
1.3.1 Maksud Penelitian.....	5
1.3.2 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
BAB II METODE PENELITIAN	6
2.1 Bahan Penelitian	6
2.2 Alat Penelitian.....	6
2.3 Waktu dan Tempat Penelitian	6
2.4 Prosedur Penelitian	6
2.4.1 Preparasi Sampel	6
2.4.2 Pembuatan Larutan H_3PO_4 30%	6
2.4.3 Pembuatan Larutan Induk Metilen Biru 1000 mg/L (1000 mL)	7
2.4.4 Pembuatan Larutan Induk Metilen Biru 100 mg/L (50 mL)	7
2.4.5 Pembuatan Deret Standar Metilen Biru (1; 2; 3; 4; 5) mg/L.....	7
2.4.6 Pengaruh Waktu Kontak Adsorpsi Metilen Biru	7
2.4.7 Pengaruh Konsentrasi Adsorpsi Metilen Biru.....	7
2.4.8 Karakterisasi Gugus Fungsi dengan FTIR.....	8
2.4.9 Desorpsi.....	8
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	9
3.1 Karakteristik Karbon Tempurung Pala	9

3.2 Karakterisasi Karbon Tempurung Pala dan Karbon Aktif Tempurung Pala	10
3.2.1 Karakterisasi menggunakan FTIR	10
3.2.2 Karakterisasi menggunakan SAA	12
3.3.1 Optimasi Waktu Kontak.....	14
3.4 Desorpsi Zat Warna MB	21
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	23
4.1 Kesimpulan.....	23
4.2 Saran	23
DAFTAR PUSTAKA.....	23
LAMPIRAN	29

DAFTAR TABEL

Tabel	halaman
1. Data hasil karakterisasi dengan SAA	12
2. Pengaruh waktu kontak terhadap kapasitas adsorpsi tempurung pala	14
3. Kinetika adsorpsi model orde satu semu dan orde dua semu	16
4. Parameter persamaan linear isoterm karbon tempurung pala	19
5. Parameter adsorpsi dari persamaan non-linear (program solver)	20
6. Pengujian waktu kontak terhadap hasil adsorpsi	36
7. Kecepatan adsorpsi karbon aktif	37
8. Nilai kapasitas adsorpsi MB	39
9. Nilai pemodelan isoterm adsorpsi karbon aktif	39
10. Nilai isoterm Langmuir non-linear	41
11. Nilai isoterm Freundlich non-linear	42
12. Nilai isoterm Sips non-linear	42
13. Referensi hasil interpretasi FTIR	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar	halaman
1. Interaksi metilen biru dengan karbon aktif tempurung pala.....	10
2. FTIR; sesudah adsorpsi, karbon tempurung pala dan karbon aktif.....	11
3. Grafik isoterm (a) KTP dan (b) KATP H ₃ PO ₄ 30%.....	13
4. Grafik pengaruh waktu adsorpsi antara waktu dan kapasitas adsorpsi	14
5. Kurva kinetika orde satu semu (a) dan orde dua semu (b)	15
6. Hubungan konsentrasi larutan MB terhadap adsorpsi karbon aktif.....	17
7. Grafik Isoterm; (a) Langmuir, (b) Freundlich dan (c) Sips	18
8. Pemodelan persamaan non linear (program solver) pada adsorpsi	20
9. Rasio pendesorpsi dengan pelarut desorpsi MB oleh KATP.....	21

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	halaman
1. Bagan Alir Penelitian	29
2. Bagan Kerja.....	30
3. Perhitungan	35
4. Dokumentasi Penelitian.....	45

DAFTAR SINGKATAN, ISTILAH, DAN SIMBOL

Simbol/Istilah/ Singkatan	Arti dan Penjelasan
KATP	Karbon Aktif Tempurung Pala
KTP	Karbon Tempurung Pala
MB	Metilen Biru
FTIR	<i>Fourier Transform Infrared</i>
UV-Vis	<i>Ultra Violet-Visible</i>
SAA	<i>Surface Area Analyzer</i>
Absorbansi	Besaran yang menyatakan kemampuan suatu larutan dalam menyerap cahaya pada panjang gelombang tertentu, digunakan sebagai dasar pengukuran konsentrasi analit dalam metode SSA
Adsorpsi	proses penjerapan molekul pada permukaan adsorben
Akuades	Air hasil destilasi satu kali yang digunakan sebagai pelarut dalam analisis kimia
Adsorben	Bahan penyerap
Faktor pengenceran	Nilai perbandingan antara volume larutan akhir dan volume larutan awal, digunakan untuk menghitung kadar sebenarnya dalam sampel yang telah diencerkan
Larutan induk	Larutan standar dengan konsentrasi tinggi yang digunakan sebagai sumber pembuatan larutan standar kerja dengan cara pengenceran
Panjang gelombang	Jarak antara dua puncak gelombang yang berurutan dalam radiasi elektromagnetik, dinyatakan dalam satuan nanometer (nm)
Adsorbat	Zat yang di adsorpsi
Desorpsi	Pelepasan adsorbat dari adsorben
H ₃ PO ₄	Asam Fosfat
q _e	Kapasitas adsorpsi kesetimbangan (mg/g)
C ₀	Konsentrasi awal (mg/L)
K _L	Konstanta Langmuir
K _F	Konstanta Freundlich
R ²	Koefisien Determinasi
RSS	<i>Residual Sum of Squares</i>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Industri tekstil termasuk salah satu sektor yang tumbuh pesat di Indonesia, khususnya di kawasan seperti Sukoharjo, Jawa Tengah. Salah satu proses yang tidak dapat dipisahkan dari industri tekstil adalah proses pencelupan atau pewarnaan kain, yang menggunakan zat warna sintesis dalam jumlah besar. Proses ini menghasilkan limbah cair yang mengandung sisa zat warna dan bahan kimia pendukungnya, dan jika tidak dikelola dengan baik, limbah ini akan langsung dibuang ke badan air seperti sungai (Novianti et al., 2021). Zat warna merupakan senyawa organik atau anorganik yang memiliki pigmen dan digunakan sebagai pemberi warna tekstil pada berbagai produk seperti kain atau suatu makanan, minuman, obat-obatan, kosmetika, dan lain-lain. Salah satu zat warna yang paling sering digunakan pada industri tekstil adalah metilen biru (Latupeirissa dkk, 2018).

Metilen biru (MB) merupakan senyawa organik yang digunakan sebagai pewarna sintetik dalam proses pencelupan di industri tekstil. Residu dari pencelupan tersebut menghasilkan limbah cairan yang berwarna. Beberapa metode pengolahan limbah cair yang dapat dilakukan diantaranya metode elektrokoagulasi, penggunaan mikroorganisme, dan penyerapan (adsorpsi). Metode yang banyak digunakan adalah metode adsorpsi. Metode ini memiliki keunggulan dimana mudah dilakukan dan sumber yang digunakan banyak tersedia di alam. Dalam metode adsorpsi, karbon aktif merupakan bahan yang sering digunakan (Badriyah dan Putri, 2017). Adsorpsi adalah proses menempelnya zat-zat terlarut (adsorbat) pada permukaan bahan padat (adsorben). Proses ini terjadi karena adanya gaya tarik-menarik, baik berupa gaya fisika seperti gaya *van der Waals* maupun ikatan kimia. Khusus untuk karbon aktif, kemampuannya dalam menyerap zat sangat bergantung pada dua hal utama: struktur pori-pori yang dimilikinya dan seberapa luas permukaannya yang tersedia. Semakin banyak pori-pori dan semakin luas permukaannya, semakin banyak partikel yang dapat diserap. Hal ini yang membuat karbon aktif sangat efektif sebagai bahan penyerap dalam berbagai aplikasi, seperti pemurnian air dan udara dari pencemaran (Ariani dan Maslulah, 2025).

Efektivitas proses adsorpsi dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti waktu kontak, pH larutan, dan konsentrasi awal zat warna. Semakin lama waktu kontak, semakin besar peluang molekul zat warna untuk berikatan dengan permukaan karbon aktif hingga kapasitas adsorpsinya mendekati keadaan jenuh. Peningkatan konsentrasi awal zat warna dapat meningkatkan jumlah zat yang teradsorpsi hingga mencapai kapasitas maksimum adsorben. Karbon aktif masih terus dikembangkan sebagai adsorben untuk meningkatkan efisiensi pengolahan limbah berwarna yang menyebabkan pencemaran (Ariyanto et al., 2021).

Karbon aktif dikenal luas dengan pengaplikasiannya sangat beragam, mulai dari pengolahan air limbah, penyerapan gas beracun di lingkungan, hingga digunakan sebagai katalis maupun pembawa katalis dalam berbagai reaksi kimia. Saat ini,

banyak penelitian difokuskan untuk memproduksi karbon aktif berbiaya rendah dengan memanfaatkan limbah pertanian seperti sekam padi, tongkol jagung, sabut kelapa, jerami padi, serat kelapa sawit, kulit gandum, dan serbuk gergaji kayu karet. Meskipun biomassa memiliki potensi besar sebagai bahan baku karbon aktif, perbedaan komposisi kimia dan metode produksi masih menjadi kendala dalam skala industri, karena faktor tersebut sangat memengaruhi karakteristik seperti ukuran pori, luas permukaan, volume total pori, dan hasil karbon aktif yang dihasilkan. Proses optimasi pun menjadi bagian penting untuk mendapatkan kondisi terbaik dalam pembuatan karbon aktif berkualitas industri (Gayathiri dkk., 2022). Konsentrasi awal adsorbat merupakan faktor penting yang memengaruhi proses adsorpsi. Semakin tinggi konsentrasi adsorbat, semakin besar peluang molekul berinteraksi dengan situs aktif adsorben sehingga kapasitas adsorpsi meningkat hingga mencapai kondisi jenuh. Apabila konsentrasi adsorbat melebihi kapasitas adsorben, efisiensi penyisihan dapat menurun karena keterbatasan jumlah situs aktif. Penentuan konsentrasi awal berperan penting dalam memperoleh proses adsorpsi yang lebih efektif (Saleem et al., 2024).

Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam pemanfaatan berbagai biomassa sebagai bahan baku karbon aktif. Salah satu biomassa yang berpotensi dikembangkan sebagai karbon aktif adalah limbah tempurung pala yang memiliki struktur berpori dan dapat dimanfaatkan sebagai adsorben untuk mengurangi konsentrasi zat warna dalam larutan. Tanaman pala (*Myristica Fragrans Houut*) merupakan tanaman asli Indonesia yang sangat potensial sebagai komoditas perdagangan di dalam maupun luar negeri. Pada kehidupan sehari-hari tanaman pala dikenal sebagai rempah yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan multifungsi karena di setiap bagian dari tanaman pala dapat dimanfaatkan di berbagai industri, dan hasil tanaman pala yang biasa dimanfaatkan adalah tempurung pala. Tempurung (cangkang) biji pala dengan komposisi 5,1% dari keseluruhan buah pala merupakan salah satu limbah hasil pengolahan buah pala yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Cangkang tempurung pala mengandung senyawa kimia seperti serat kasar 53,67%, hemiselulosa 46,82%, selulosa 21,34%, lignin 12,93%, abu 6,16%, karbonil 0,38%, dan fenol 0,11% (La Aji et al., 2026).

Arang yang dihasilkan dari pembakaran dapat diproses menjadi arang aktif. Arang aktif adalah arang yang dihasilkan dari proses pengaktifan dengan menggunakan bahan aktif sehingga memperluas permukaan arang dengan membuka pori-pori yang tertutup sehingga daya adsorbsinya lebih tinggi. Arang aktif mempunyai bentuk amorf yang terdiri dari pelat-pelat datar yang disusun oleh atom-atom karbon (C) yang terikat secara kovalen dalam suatu kisi heksagon (Gomes dkk., 2024). Tempurung atau cangkang biji pala memiliki kandungan lignoselulosa yang tinggi sehingga sangat baik dijadikan bahan baku karbon aktif. Setelah melalui proses karbonisasi dan aktivasi, struktur lignin dan selulosa akan berubah menjadi material karbon berpori dengan luas permukaan yang besar. Pori-pori tersebut membuat karbon aktif dari tempurung pala memiliki daya adsorpsi yang tinggi terhadap zat warna, logam berat, maupun senyawa organik dalam air (Mariana et al., 2021).

Karbonisasi merupakan proses pemanasan bahan baku yang mengandung karbon, seperti biomassa lignoselulosa, pada kondisi oksigen yang sangat terbatas atau tanpa oksigen. Tujuan utama proses ini adalah menguraikan komponen volatil, seperti hemiselulosa, selulosa, dan sebagian lignin, sehingga dihasilkan arang (*char*) yang memiliki kandungan karbon lebih tinggi. Arang yang terbentuk kemudian menjadi bahan dasar untuk proses aktivasi dalam pembuatan karbon aktif. Selama karbonisasi berlangsung, senyawa volatil dilepaskan dalam bentuk gas, sedangkan struktur karbon mulai terbentuk sehingga menjadi lebih stabil dan siap dikembangkan porinya melalui proses aktivasi. Karbon aktif dapat dibuat dari berbagai jenis biomassa melalui empat metode, yaitu aktivasi fisik, aktivasi kimia, aktivasi biologis (*Biological Activated Carbon/BAC*), dan karbonisasi hidrotermal (*Hydrothermal Carbonization/HTC*). Aktivasi fisik, biomassa diubah menjadi *biochar* melalui proses pirolisis menggunakan gas *inert*, seperti uap air atau karbon dioksida. Namun, metode ini memerlukan suhu tinggi dan proses yang kompleks. Aktivasi kimia menggunakan bahan pengaktif, seperti HNO_3 , H_3PO_4 , H_2SO_4 , NaOH , KOH , atau ZnCl_2 . Metode ini lebih efisien karena membutuhkan waktu pirolisis yang singkat dan suhu aktivasi yang rendah dibandingkan aktivasi fisik (Neme et al., 2022).

Berbagai jenis aktivator kimia yang digunakan dalam pembuatan karbon aktif, asam fosfat (H_3PO_4) merupakan salah satu aktivator yang paling banyak dipilih karena mampu menghasilkan karbon aktif dengan struktur pori yang berkembang baik, mampu meningkatkan pembentukan pori pada karbon. Selama proses aktivasi, H_3PO_4 berperan sebagai katalis yang mempercepat pemutusan ikatan pada komponen biomassa serta memicu reaksi siklisasi, kondensasi, dan pembentukan ikatan silang (*cross-linking*). Reaksi tersebut menghasilkan ester fosfat dan polifosfat yang berfungsi menstabilkan struktur pori selama proses pemanasan, sehingga mencegah kerusakan pori akibat pembakaran berlebihan. Dengan mekanisme tersebut, H_3PO_4 mampu menghasilkan karbon aktif dengan struktur pori yang lebih berkembang dan kemampuan adsorpsi yang lebih baik.

Kapasitas adsorpsi merupakan salah satu karakteristik penting yang menentukan kemampuan suatu adsorben dalam menyerap zat pencemar, termasuk zat warna. Besarnya kapasitas adsorpsi dipengaruhi oleh mekanisme interaksi yang terjadi antara adsorben dan adsorbat selama proses penjerapan. Pada proses adsorpsi zat warna, molekul zat warna akan berikatan dengan permukaan adsorben melalui dua mekanisme, yaitu adsorpsi fisika (*physisorption*) yang melibatkan gaya antarmolekul, dan adsorpsi kimia (*chemisorption*) yang terjadi melalui pembentukan ikatan kimia. Mekanisme interaksi tersebut terjadi karena adanya hubungan antara jumlah zat warna yang teradsorpsi dengan konsentrasi larutan pada kondisi kesetimbangan dapat dianalisis menggunakan model isoterm adsorpsi. Model isoterm yang paling umum digunakan adalah isoterm Langmuir dan Freundlich. Model Langmuir menggambarkan adsorpsi yang terjadi pada permukaan homogen dengan pembentukan satu lapisan molekul (*monolayer*), sedangkan model Freundlich menggambarkan proses adsorpsi pada permukaan yang heterogen dan memungkinkan terbentuknya lebih dari satu lapisan adsorbat (*multilayer*). Oleh karena itu, kedua model isoterm tersebut banyak digunakan untuk mengevaluasi

kemampuan karbon aktif dalam menyerap zat warna serta menjelaskan mekanisme adsorpsi yang terjadi (Noviyanti and Ernawati, 2023).

Selain kemampuan adsorpsi, kemampuan regenerasi merupakan salah satu parameter yang menentukan efektivitas dan kelayakan suatu adsorben dalam pengembangan adsorben, karena adsorben yang dapat diregenerasi berpotensi digunakan kembali dan keberlanjutan proses adsorpsi. Regenerasi dapat dilakukan melalui proses desorpsi untuk melepaskan kembali adsorbat yang terikat pada permukaan adsorben sehingga adsorben menjadi pertimbangan penting dalam penelitian desorpsi karena berkontribusi terhadap efisiensi biaya dan keramahan lingkungan proses adsorpsi secara keseluruhan. Beberapa penelitian melaporkan bahwa larutan HCl secara konsisten menunjukkan efisiensi desorpsi tertinggi dibandingkan NaOH maupun akuades untuk regenerasi karbon aktif yang telah menyerap metilen biru, penelitian yang dilakukan oleh Abbas dan Trari (2024) menyatakan bahwa efisiensi desorpsi HCl 4 M sebesar 98,56% dibandingkan 78,24% untuk NaOH dan 45,23% untuk akuades pada karbon aktif tempurung kelapa. Hal serupa juga dilaporkan oleh Ofgea dkk. (2022) pada karbon aktif tempurung biji Moringa *Stenopetala* yang diaktivasi H_3PO_4 , di mana HCl 1M memberikan efisiensi desorpsi tertinggi sementara NaOH 1M memberikan hasil terendah. Namun demikian, efisiensi regenerasi umumnya mengalami penurunan bertahap seiring bertambahnya jumlah siklus penggunaan akibat perubahan struktur permukaan adsorben yang menyebabkan sejumlah sisi aktif menjadi tertutup. Oleh karena itu, penting dilakukan pengujian agen pendesorpsi yang efektif terhadap karbon aktif tempurung pala setelah digunakan mengadsorpsi metilen biru.

Sejumlah penelitian terdahulu telah meneliti pemanfaatan tempurung pala sebagai prekursor karbon aktif untuk aplikasi adsorpsi, baik terhadap ion logam berat maupun zat warna organik. Mariana dkk. (2021) melaporkan karbon aktif tempurung pala melalui aktivasi kimia menggunakan KOH untuk mengadsorpsi zat warna metilen biru, sementara Ishar dkk. (2024) mengevaluasi kapasitas adsorpsi karbon aktif tempurung pala terhadap ion logam Pb(II) dan Cu(II). Namun demikian, informasi mengenai karakteristik karbon aktif tempurung pala yang diaktivasi dengan H_3PO_4 pada konsentrasi 30%, khususnya terkait korelasi antara sifat morfologi permukaan dengan parameter kinetika adsorpsi, model isoterm adsorpsi, serta kemampuan regenerasinya melalui proses desorpsi setelah mengadsorpsi metilen biru, masih belum banyak dilaporkan dalam literatur. Berdasarkan kesenjangan pengetahuan tersebut, penelitian ini dilaksanakan sebagai upaya untuk memberikan kontribusi ilmiah yang lebih komprehensif mengenai potensi karbon aktif tempurung pala sebagai pilihan efektif dan dapat digunakan.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. bagaimana karakteristik perubahan sifat permukaan karbon aktif tempurung pala sebelum dan sesudah aktivasi menggunakan H_3PO_4 berdasarkan hasil

karakterisasi FTIR dan SAA serta kaitannya terhadap kemampuan adsorpsi metilen biru (MB)?

2. berapa waktu kontak optimum adsorpsi metilen biru (MB) oleh karbon aktif tempurung pala?
3. bagaimana model kinetika adsorpsi yang paling sesuai berdasarkan model orde satu semu atau orde dua semu?
4. isoterm adsorpsi apa yang paling sesuai untuk adsorpsi MB oleh karbon aktif tempurung pala?
5. zat pendesorpsi apa yang efektif dalam meregenerasi karbon aktif tempurung pala setelah mengadsorpsi metilen biru (MB)?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk membuat karbon aktif dari tempurung pala yang diaktivasi menggunakan H_3PO_4 serta mengevaluasi karakteristik, kemampuan adsorpsi, dan regenerasinya terhadap zat warna metilen biru (MB).

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. mengkarakterisasi perubahan sifat permukaan karbon aktif tempurung pala sebelum dan sesudah aktivasi menggunakan H_3PO_4 berdasarkan analisis FTIR dan SAA serta mengkaji kaitannya terhadap kemampuan adsorpsi Metilen Biru (MB).
2. menganalisis pengaruh waktu kontak terhadap adsorpsi metilen biru (MB) oleh karbon aktif tempurung pala.
3. menentukan model kinetika adsorpsi yang paling sesuai dengan adsorpsi zat warna metilen biru (MB) oleh karbon aktif tempurung pala.
4. menentukan agen pendesorpsi yang efektif dalam meregenerasi karbon aktif tempurung pala setelah adsorpsi Metilen Biru (MB)

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang pemanfaatan tempurung pala menjadi karbon aktif sebagai adsorben zat warna metilen biru dan untuk meminimalkan adanya pencemaran lingkungan. Penelitian ini diharapkan juga dapat memperkaya jenis adsorben yang dapat digunakan untuk mengadsorpsi zat warna terkhususnya zat warna metilen biru.

BAB II

METODE PENELITIAN

2.1 Bahan Penelitian

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah tempurung pala, akuades, metilen biru, H_3PO_4 (*merck*), kertas pH Universal, etanol (*merck*), metanol (*merck*), dan kertas saring *Whatman* No.42.

2.2 Alat Penelitian

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu peralatan gelas yang umum digunakan dalam laboratorium, pipet volume (*Iwaki*), *bulb* (DandN), cawan porselin, labu semprot, *shaker* (biologix SK-L 180-E), neraca analitik (*Ohaus*), *furnace* (*Nabertherm*), oven (SPNI 505 FD), ayakan 100 mesh, blender, corong Buchner, desikator, spektrometer UV-Vis, *Fourier Transform Infrared Spectroscopy* (FTIR) (Shimadzu, Prestige-21), *Surface Area Analyzer* (SAA) (Altamira Micro 100), dan *Scanning Electron Microscopy* (SEM).

2.3 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember 2025-Mei 2026 di Laboratorium Kimia Fisika dan Laboratorium Terpadu Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Hasanuddin.

2.4 Prosedur Penelitian

2.4.1 Preparasi Sampel (Diharyo, et al., 2020; Ishar, et al., 2024)

Limbah cangkang pala yang diperoleh dicuci dengan air mengalir, kemudian dikeringkan di bawah sinar matahari selama 3 hari. Tempurung pala yang telah kering dipecahkan menjadi bagian-bagian kecil dan dikarbonisasi dengan *furnace* pada suhu $350\text{ }^{\circ}\text{C}$ selama 2 jam. Arang yang dihasilkan kemudian dihaluskan menggunakan blender dan diayak dengan ayakan 100 mesh. Selanjutnya, arang hasil karbonisasi diaktivasi secara kimia dengan merendam dalam larutan H_3PO_4 30% selama 24 jam dengan perbandingan 1:4. Setelah proses aktivasi, campuran disaring dan dicuci menggunakan akuades hingga mencapai pH netral. Residu yang diperoleh kemudian dikeringkan dalam oven pada suhu $105\text{ }^{\circ}\text{C}$ selama 5 jam, didinginkan dalam desikator.

2.4.2 Pembuatan Larutan H_3PO_4 30%

H_3PO_4 85% di pipet sebanyak 35 mL ke dalam labu ukur 100 mL yang berisikan sedikit akuades, lalu dihimpitkan dengan akuades hingga tanda batas dan dihomogenkan.

2.4.3 Pembuatan Larutan Induk Metilen Biru 1000 mg/L (1000 mL)

Larutan induk Metilen Biru dibuat dengan cara menimbang serbuk MB sebanyak 1 g, selanjutnya dilarutkan dengan sedikit akuades. Dipindahkan dalam labu ukur 1000 mL dan ditambahkan akuades hingga tanda batas lalu dihomogenkan.

2.4.4 Pembuatan Larutan Induk Metilen Biru 100 mg/L (50 mL)

Larutan induk Metilen Biru 1000 ppm dipipet sebanyak 5 mL ke dalam labu ukur 50 mL, lalu dihomogenkan menggunakan akuades hingga tanda batas dan dihomogenkan.

2.4.5 Pembuatan Deret Standar Metilen Biru (1; 2; 3; 4; 5) mg/L (Nurzihan, et al., 2019)

Larutan induk zat warna Metilen Biru 100 mg/L dipipet sebanyak 1 mL, 2 mL, 3 mL, 4 mL, 5 mL ke dalam masing-masing 5 buah labu ukur 100 mL, lalu diencerkan menggunakan akuades hingga tanda batas dan dihomogenkan. Hasil pengenceran adalah larutan standar dengan konsentrasi 1, 2, 3, 4, dan 5 mg/L. Kemudian larutan standar 3 mg/L diukur absorbansinya untuk memperoleh panjang gelombang maksimum yaitu 666 nm. Setiap larutan diukur absorbansinya menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada setiap panjang gelombang tersebut.

2.4.6 Pengaruh Waktu Kontak Adsorpsi Metilen Biru (Rendo, 2021)

Larutan zat warna 25 ppm dimasukkan ke dalam 7 erlenmeyer yang masing-masing berisi 0,1 g adsorben. Kemudian campuran di shaker dengan kecepatan 130 rpm dengan variasi waktu 5, 30, 45, 60, 75, dan 90 menit. Kemudian campuran disaring dan filtrat yang didapatkan diukur absorbansinya pada panjang gelombang 666 nm.

2.4.7 Pengaruh Konsentrasi Adsorpsi Metilen Biru (Nury, et al., 2023)

Larutan zat warna Metilen Biru dibuat dengan variasi konsentrasi 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, dan 200 ppm masing-masing 25 mL. Kemudian dimasukkan ke dalam erlenmeyer yang berisi adsorben sebanyak 0,1 g. Campuran di shaker selama waktu optimum. Kemudian campuran disaring menggunakan kertas saring whatmann no.42 dan filtrat yang diperoleh diukur absorbansinya pada panjang gelombang 666 nm.

Kapasitas adsorpsi dihitung dari persamaan *Freundlich* (1) dengan mengalurkan $\log (x/m)$ terhadap $\log C$. *Intercept* pada permasamaan *Freundlich* diperoleh nilai k (kapasitas adsorpsi).

$$\log q_e = \log K + 1/n \log C_e \quad (1)$$

Kapasitas adsorpsi dari persamaan *Langmuir* (2) dengan mengalurkan C_e/q_e terhadap C_e . *Slope* dari persamaan *Langmuir* dapat diperoleh nilai Q_o yang berhubungan dengan kapasitas adsorpsi.

$$\frac{C_e}{q_e} = \frac{1}{Q_o b} + \frac{C_e}{Q_o} \quad (2)$$

2.4.8 Karakterisasi Gugus Fungsi dengan FTIR

Analisis spektrum FT-IR (*Fourier Transform InfraRed*) dilakukan untuk karbon tempurung pala sebelum dan setelah adsorpsi pada spektrofotometer FT-IR model SHIMADZU 8201 PC. Spektra direkam, pada daerah bilangan gelombang 4000-340 cm^{-1} dengan resolusi 1 cm^{-1} pada suhu ruangan menggunakan detektor DTGS (*Deuterated Triglycine Sulphate*). Sampel digerus bersamaan KBr perbandingan massa sampel berbanding KBr sebesar 1:10. Campuran kemudian selama 10 menit pada tekanan 72 Torr (8 hingga 20 ton per satuan luas) untuk menghasilkan bulatan yang sangat tipis (Tamara, 2016). Pengamatan pada spektra IR dilakukan untuk mengetahui perubahan gugus fungsi yang terjadi sebelum dan sesudah proses adsorpsi zat warna Metilen Biru oleh biomassa tempurung pala.

2.4.9 Desorpsi (Aulia, 2022; Mousavi, et al., 2022)

Karbon aktif tempurung pala ditimbang sebanyak 0,5 g. Dimasukkan ke dalam larutan zat warna metilen biru 200 mg/L. Selanjutnya campuran diaduk dengan *magnetic stirrer* selama waktu optimum. Campuran disaring dan dicuci dengan akuades untuk menghilangkan zat warna yang ada pada permukaan. Adsorben yang mengandung zat warna kemudian dikeringkan dalam oven pada suhu 105 °C selama 6 jam, kemudian ditimbang sebanyak 0,2 g dan dimasukkan ke dalam 25 mL larutan pendesorpsi 25 mL etanol 50%. Campuran selanjutnya diaduk dengan *magnetic stirrer* selama 90 menit lalu disaring menggunakan kertas saring *whatman* 42. Filtrat yang diperoleh ditentukan konsentrasinya dengan spektrofotometer UV-Vis untuk mengetahui konsentrasi limbah zat warna yang terdesorpsi. Persentase dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan (3).

$$\text{Persen Terdesorpsi} = \frac{\text{Jumlah zat warna yang didesorpsi}}{\text{Jumlah zat warna yang teradsorpsi}} \times 100 \quad (3)$$

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Karakteristik Karbon Tempurung Pala

Pembuatan karbon aktif merupakan tahapan yang menentukan karakteristik fisik dan kimia adsorben yang dihasilkan. Tempurung pala dipilih sebagai bahan baku karena termasuk biomassa lignoselulosa yang tersusun atas selulosa, hemiselulosa, dan lignin, yang berpotensi dikonversi menjadi material karbon berpori. Kandungan lignoselulosa tersebut berperan dalam pembentukan kerangka karbon yang selanjutnya memengaruhi perkembangan struktur pori, luas permukaan spesifik, serta gugus fungsi permukaan yang berperan dalam mekanisme adsorpsi (Hasdi et al., 2023). Hasil karbonisasi tempurung pala menghasilkan material karbon berwarna hitam dengan tekstur yang lebih rapuh dibandingkan bahan baku sebelum perlakuan. Perubahan karakteristik fisik tersebut menunjukkan bahwa selama karbonisasi telah terjadi penguraian komponen organik non-karbon disertai peningkatan fraksi karbon di dalam material. Degradasi termal hemiselulosa, selulosa, dan sebagian lignin menyebabkan pelepasan senyawa volatil sehingga terbentuk rongga-rongga awal yang menjadi dasar perkembangan pori pada karbon. Dengan demikian, karbonisasi menghasilkan struktur karbon yang lebih stabil dan mendukung pembentukan karbon aktif dengan kemampuan adsorpsi yang baik (Meilianti, 2022).

Karbon aktif yang diperoleh setelah aktivasi memiliki warna hitam pekat, tekstur yang lebih rapuh, dan permukaan yang relatif lebih halus dibandingkan karbon sebelum aktivasi. Pada penelitian ini, setiap proses aktivasi menghasilkan karbon aktif sebanyak 10 g sehingga dari tiga kali proses aktivasi diperoleh total 30 g karbon aktif. Perubahan karakteristik fisik tersebut menunjukkan bahwa proses aktivasi berlangsung secara efektif sehingga struktur karbon menjadi lebih berkembang dan berpotensi menyediakan lebih banyak situs aktif untuk proses adsorpsi.

Karakteristik fisik yang diperoleh sejalan dengan penelitian Delliyani (2019), yang melaporkan bahwa karbon aktif berbahan lignoselulosa yang diaktivasi menggunakan H_3PO_4 mengalami perubahan warna menjadi hitam pekat, memiliki tekstur yang lebih rapuh, serta menunjukkan perkembangan pori yang lebih baik. Hasil serupa juga dilaporkan oleh Neme et al. (2022), yang menyatakan bahwa aktivasi menggunakan H_3PO_4 mampu mempertahankan kestabilan kerangka karbon melalui pembentukan senyawa fosfat dan polifosfat selama proses aktivasi. Mekanisme tersebut mendukung perkembangan struktur pori dan peningkatan luas permukaan karbon aktif sehingga jumlah situs adsorpsi yang tersedia menjadi lebih besar (Li et al., 2015; Neme et al., 2022). Kesesuaian karakteristik tersebut menunjukkan bahwa karbon aktif tempurung pala yang dihasilkan pada penelitian ini memiliki karakteristik yang mendukung penggunaannya sebagai adsorben metilen biru. Selanjutnya, karakteristik kimia permukaan karbon aktif dianalisis melalui identifikasi interaksi antara adsorben dan metilen biru. Interaksi tersebut disajikan pada **Gambar 1** yang menunjukkan mekanisme ikatan antara molekul metilen biru

dengan gugus fungsi pada permukaan karbon aktif tempurung pala yang telah diaktivasi menggunakan H_3PO_4 30%.



Gambar 1. Interaksi kimia metilen biru dengan karbon aktif tempurung pala yang telah diaktivasi menggunakan H_3PO_4 30%.

Aktivasi kimia mampu memperbesar luas permukaan spesifik, meningkatkan volume pori, serta menghasilkan gugus fungsi yang mengandung oksigen, seperti gugus hidroksil dan gugus C=O, yang berperan sebagai situs aktif selama proses adsorpsi. Keberadaan gugus fungsi tersebut mendukung terbentuknya interaksi antara permukaan karbon aktif dan molekul metilen biru melalui mekanisme interaksi elektrostatis maupun ikatan hidrogen. Oleh karena itu, karakterisasi menggunakan *Fourier Transform Infrared Spectroscopy* (FTIR) dan *Surface Area Analyzer* (SAA) dilakukan untuk mengevaluasi perubahan gugus fungsi, luas permukaan spesifik, volume pori, dan ukuran pori sebagai indikator keberhasilan proses aktivasi kimia (Yakout dan Sharaf El-Deen, 2011).

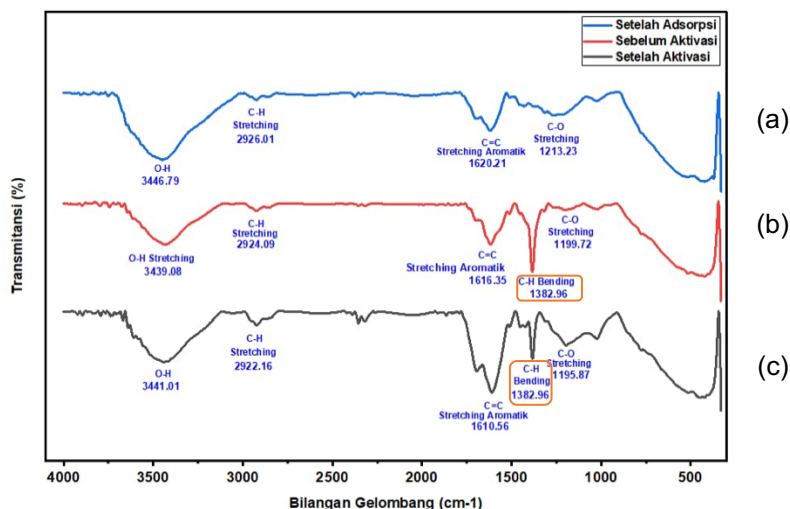
Karbon aktif yang telah dikarakterisasi selanjutnya diaplikasikan sebagai adsorben untuk mengadsorpsi metilen biru. Kinerja adsorben dievaluasi melalui pengujian waktu kontak optimum, kapasitas adsorpsi, model kinetika, model isoterm, serta kemampuan regenerasi melalui proses desorpsi. Seluruh parameter tersebut digunakan untuk menggambarkan efektivitas karbon aktif dalam menyerap metilen biru sekaligus mengevaluasi potensi penggunaannya secara berulang setelah proses regenerasi. Dengan demikian, keberhasilan tahap pembuatan karbon aktif menjadi faktor utama yang menentukan karakteristik adsorben dan efektivitasnya dalam mengadsorpsi zat warna metilen biru (Hasdi et al., 2023).

3.2 Karakterisasi Karbon Tempurung Pala dan Karbon Aktif Tempurung Pala

3.2.1 Karakterisasi menggunakan FTIR

Karakterisasi FTIR (*Fourier Transform Infrared Spectroscopy*) digunakan untuk mengidentifikasi gugus fungsi permukaan pada karbon aktif, sehingga dapat

diketahui sifat fisik dan reaktivitas kimianya (Tetteh et al., 2024). **Gambar 2** memperlihatkan spektrum FTIR karbon tempurung pala (KTP) dan karbon aktif tempurung pala (KATP), sedangkan bilangan gelombang yang berkaitan dengan masing-masing puncak serapan ditunjukkan pada **Tabel 1**.



Gambar 2. Spektra FTIR; (a) karbon tempurung pala sesudah adsorpsi, (b) karbon tempurung pala dan (c) karbon aktif tempurung pala

Hasil analisis FTIR menunjukkan bahwa aktivasi karbon tempurung pala menggunakan H_3PO_4 30% tidak menghasilkan gugus fungsi baru, tetapi menyebabkan pergeseran beberapa pita serapan yang mengindikasikan adanya perubahan lingkungan kimia pada permukaan karbon. Pita serapan gugus hidroksil (O–H) bergeser dari $3439,08\text{ cm}^{-1}$ pada karbon tempurung pala (KTP) menjadi $3441,01\text{ cm}^{-1}$ pada karbon aktif tempurung pala (KATP). Nilai tersebut berada pada kisaran yang dilaporkan oleh Bouchelkia et al. (2023), yaitu $3200\text{--}3450\text{ cm}^{-1}$, dan sejalan dengan hasil Neme et al. (2022) yang melaporkan pita O–H pada 3290 cm^{-1} . Keberadaan gugus hidroksil menunjukkan bahwa permukaan karbon aktif masih mengandung gugus fungsi yang bersifat polar sehingga berpotensi menjadi situs aktif dalam proses adsorpsi.

Pita C–H stretching alifatik mengalami sedikit pergeseran dari $2924,09\text{ cm}^{-1}$ menjadi $2922,16\text{ cm}^{-1}$, mendekati hasil Bouchelkia et al. (2023) dan Neme et al. (2022) yang sama-sama melaporkan pita serapan pada sekitar 2904 cm^{-1} . Pergeseran yang relatif kecil menunjukkan bahwa sebagian struktur hidrokarbon masih dipertahankan setelah aktivasi, meskipun penurunan intensitas pita mengindikasikan terjadinya degradasi sebagian komponen lignoselulosa selama karbonisasi dan aktivasi.

Pada daerah aromatik, pita C=C stretching bergeser dari $1616,35\text{ cm}^{-1}$ menjadi $1610,56\text{ cm}^{-1}$, masih berada pada rentang $1600\text{--}1500\text{ cm}^{-1}$ yang dilaporkan Bouchelkia et al. (2023). Pergeseran ini menunjukkan adanya peningkatan karakter aromatik pada struktur karbon sehingga kerangka karbon

menjadi lebih stabil. Struktur aromatik tersebut juga berpotensi mendukung interaksi π - π dengan cincin aromatik metilen biru selama proses adsorpsi. Berbeda dengan gugus lainnya, pita C-H bending tetap berada pada $1382,96\text{ cm}^{-1}$ sebelum maupun sesudah aktivasi. Nilai ini sesuai dengan rentang yang dilaporkan Bouchelkia et al. (2023) ($1383\text{--}1380\text{ cm}^{-1}$) dan mendekati hasil Neme et al. (2022) sebesar $1376,5\text{ cm}^{-1}$. Tidak adanya pergeseran menunjukkan bahwa lingkungan kimia gugus metil relatif tidak dipengaruhi oleh proses aktivasi menggunakan H_3PO_4 .

Pita C-O stretching mengalami pergeseran dari $1199,72\text{ cm}^{-1}$ menjadi $1195,87\text{ cm}^{-1}$ setelah aktivasi. Gugus C-O umumnya berkaitan dengan gugus alkohol, fenol, dan ester yang banyak ditemukan pada karbon aktif berbasis biomassa. Pergeseran pita serapan tersebut menunjukkan bahwa aktivasi menggunakan H_3PO_4 telah memodifikasi sifat kimia permukaan karbon sehingga meningkatkan jumlah gugus fungsi yang berpotensi menjadi situs aktif dalam proses adsorpsi.

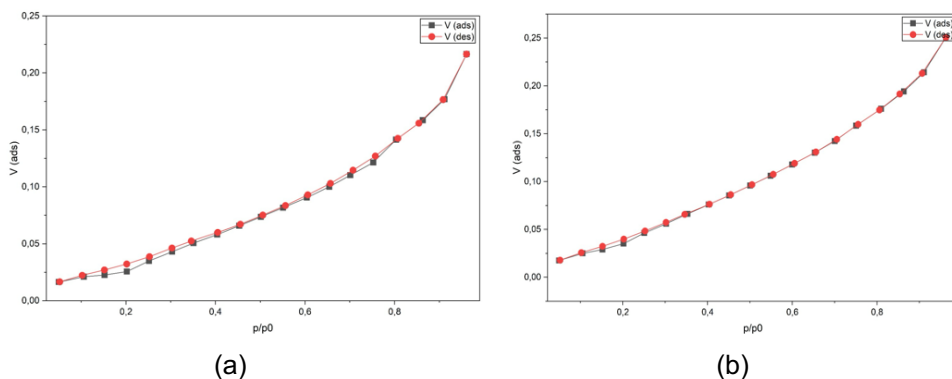
Spektra FTIR setelah adsorpsi metilen biru memperlihatkan perubahan posisi beberapa pita serapan dibandingkan karbon aktif sebelum adsorpsi. Pita O-H bergeser dari $3441,01\text{ cm}^{-1}$ menjadi $3446,79\text{ cm}^{-1}$, pita C-H stretching bergeser dari $2922,16\text{ cm}^{-1}$ menjadi $2926,01\text{ cm}^{-1}$, pita C=C aromatik bergeser dari $1610,56\text{ cm}^{-1}$ menjadi $1620,21\text{ cm}^{-1}$, sedangkan pita C-O stretching bergeser dari $1195,87\text{ cm}^{-1}$ menjadi $1213,23\text{ cm}^{-1}$. Pergeseran bilangan gelombang tersebut menunjukkan bahwa gugus-gugus fungsi pada permukaan karbon aktif terlibat dalam proses adsorpsi metilen biru. Interaksi tersebut diperkirakan terjadi melalui pembentukan ikatan hidrogen, interaksi elektrostatik, serta interaksi π - π antara struktur aromatik karbon aktif dan molekul metilen biru. Hasil ini sejalan dengan Tetteh et al. (2024), yang menyatakan bahwa perubahan posisi pita serapan FTIR setelah adsorpsi merupakan indikasi adanya interaksi antara gugus fungsi permukaan adsorben dan molekul zat warna.

3.2.2 Karakterisasi menggunakan SAA

Karakterisasi menggunakan *Surface Area Analyzer* (SAA) dilakukan untuk mengevaluasi pengaruh aktivasi H_3PO_4 terhadap karakteristik pori karbon tempurung pala. Parameter yang dianalisis meliputi luas permukaan spesifik (*surface area*), volume pori total (*total pore volume*), dan diameter pori rata-rata (*average pore diameter*). Ketiga parameter tersebut berperan penting dalam menentukan kemampuan adsorben karena berkaitan dengan jumlah situs aktif yang tersedia serta kemudahan molekul adsorbat berdifusi ke dalam struktur pori. Peningkatan luas permukaan dan perkembangan struktur pori umumnya akan meningkatkan kapasitas adsorpsi adsorben terhadap zat warna. Hasil karakterisasi karbon nonaktivasi dan karbon aktif disajikan pada Tabel 2.

Tabel 1. Data hasil karakterisasi dengan SAA

Sampel	Surface area (m^2/g)	Total pore volume (cm^3/g)	Average pore diameter (nm)
Karbon Non Aktivasi	3.0727	$7,5 \times 10^{-3}$	9.77440
Karbon Aktif	4.6940	$8,7 \times 10^{-3}$	7.40979



Gambar 3. Grafik isoterm (a) KTP dan (b) KATP H₃PO₄ 30%

Berdasarkan hasil analisis *Surface Area Analyzer* (SAA) pada **Tabel 2**, aktivasi kimia menggunakan H₃PO₄ meningkatkan luas permukaan spesifik karbon aktif dari 3,0727 m²/g menjadi 4,6940 m²/g. Hasil tersebut menunjukkan bahwa perlakuan aktivasi mampu memodifikasi struktur karbon melalui pembukaan pori yang sebelumnya tertutup oleh residu hasil karbonisasi. Peningkatan volume pori total dari 0,00751 cm³/g menjadi 0,00870 cm³/g turut mengindikasikan terjadinya perkembangan struktur pori yang berkontribusi terhadap bertambahnya luas permukaan adsorben. Sementara itu, diameter pori rata-rata terjadi penurunan dari 9,77440 nm menjadi 7,40979 nm setelah aktivasi, hal ini bisa terjadi karena banyak pori-pori baru yang terbentuk berukuran lebih kecil, sehingga rata-rata diameternya jadi lebih kecil walaupun jumlah dan volume porinya bertambah. Kalau dilihat berdasarkan klasifikasi IUPAC, kedua diameter pori tersebut (9,77440 nm dan 7,40979 nm) masih berada di rentang 2–50 nm, jadi baik karbon non aktivasi maupun karbon aktif ini sama-sama termasuk ke dalam kategori mesopori (Tetra et al., 2025).

Meskipun aktivasi meningkatkan luas permukaan karbon aktif, nilainya masih lebih rendah dibandingkan karbon aktif biomassa yang umumnya memiliki luas permukaan ratusan hingga ribuan m²/g. Kondisi ini menunjukkan bahwa perkembangan struktur pori belum berlangsung optimal, yang diduga dipengaruhi oleh suhu karbonisasi 350°C dan konsentrasi H₃PO₄ yang belum cukup untuk memaksimalkan pembentukan pori. Hasil karakterisasi FTIR dan SAA menunjukkan bahwa aktivasi H₃PO₄ berhasil meningkatkan karakteristik permukaan karbon tempurung pala. Keberadaan gugus fungsi O–H dan C–O menyediakan situs aktif untuk interaksi dengan metilen biru, sedangkan peningkatan luas permukaan dan volume pori menambah jumlah lokasi adsorpsi. Selain itu, struktur mesopori mempermudah difusi molekul metilen biru ke dalam adsorben, sehingga secara keseluruhan meningkatkan kemampuan adsorpsi karbon aktif.

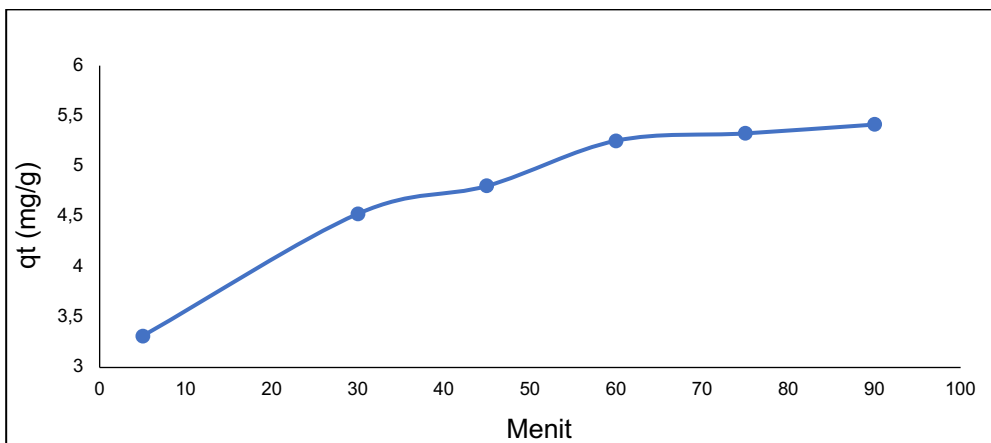
Tinjauan **Gambar 3** mengungkapkan isoterm adsorpsi–desorpsi nitrogen hasil analisis *Surface Area Analyzer* (SAA) pada karbon tempurung pala sebelum aktivasi (KTP) dan setelah aktivasi menggunakan H₃PO₄ 30% (KATP). Kedua kurva memperlihatkan peningkatan volume nitrogen yang teradsorpsi seiring dengan meningkatnya tekanan relatif (P/P_0), yang menandakan berlangsungnya proses

pengisian pori oleh molekul nitrogen. Kurva isoterm KATP menunjukkan volume adsorpsi yang lebih tinggi dibandingkan KTP pada hampir seluruh rentang tekanan relatif. Perbedaan tersebut mengindikasikan bahwa proses aktivasi menggunakan H_3PO_4 meningkatkan jumlah pori yang dapat diakses oleh molekul nitrogen, sehingga luas permukaan dan volume pori karbon aktif menjadi lebih besar dibandingkan karbon sebelum aktivasi.

3.3 Penentuan Kondisi Optimum

3.3.1 Optimasi Waktu Kontak

Waktu kontak optimum adsorpsi metilen biru dilakukan karena laju adsorpsi dipengaruhi oleh lamanya interaksi antara adsorben dan adsorbat. Pada tahap awal, adsorpsi berlangsung cepat akibat banyaknya situs aktif yang masih tersedia pada permukaan karbon aktif. Seiring bertambahnya waktu kontak, jumlah situs aktif yang tersedia semakin berkurang sehingga laju adsorpsi menurun hingga mencapai keadaan setimbang, yaitu saat penambahan waktu kontak tidak lagi meningkatkan kapasitas adsorpsi secara signifikan (Elhosiny et al., 2022).



Gambar 4. Grafik pengaruh waktu kemampuan adsorpsi antara waktu dan kapasitas adsorpsi

Tabel 2. Tabel Data hasil pengaruh waktu kontak terhadap kapasitas adsorpsi karbon aktif tempurung pala

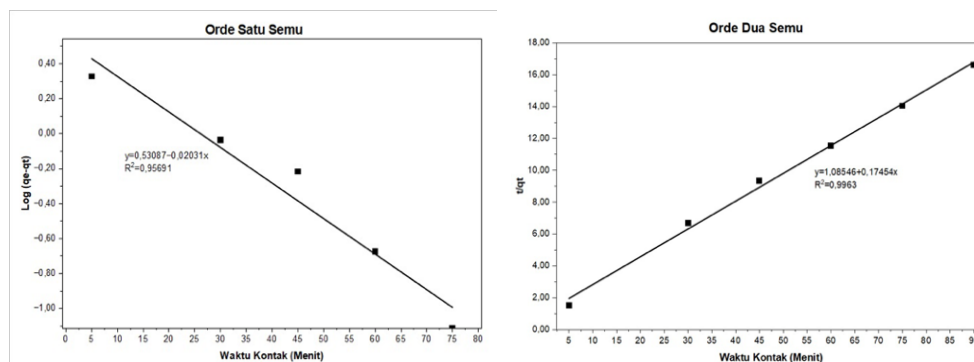
Waktu (Menit)	qt (mg/g)
5	3,314
30	4,528
45	4,805
60	5,254
75	5,327
90	5,414

Berdasarkan hasil penelitian, pengujian waktu kontak adsorpsi metilen biru menggunakan karbon aktif tempurung pala dilakukan pada variasi waktu 5, 30, 45,

60, 75, dan 90 menit pada **Gambar 3**. Data pada **Tabel 3** menunjukkan bahwa kapasitas adsorpsi meningkat seiring bertambahnya waktu kontak, dari 3,314 mg/g pada menit ke-5 menjadi 5,414 mg/g pada menit ke-90. Peningkatan yang cukup besar pada tahap awal menunjukkan bahwa masih banyak situs aktif yang tersedia sehingga molekul metilen biru dapat teradsorpsi dengan cepat. Setelah 30 menit, peningkatan kapasitas adsorpsi mulai melambat dan pada rentang 60–90 menit hanya mengalami kenaikan sebesar 0,160 mg/g. Pola tersebut mengindikasikan bahwa jumlah situs aktif yang tersedia semakin berkurang sehingga laju adsorpsi menurun dan sistem mulai mendekati kondisi kesetimbangan.

Jumlah MB yang teradsorpsi dalam penelitian ini diperoleh pada waktu kontak 90 menit, yaitu sebesar 5,414 mg/g. Pemilihan waktu kontak tersebut didasarkan pada hasil pengujian dalam rentang 5–90 menit yang menunjukkan kecenderungan kurva mulai mendatar setelah menit ke-60. Waktu kontak 90 menit merepresentasikan kondisi terbaik pada rentang pengujian yang dilakukan dan belum dapat dinyatakan sebagai waktu kontak optimum secara absolut, karena pengujian tidak dilakukan pada waktu yang lebih panjang. Kemungkinan peningkatan kapasitas adsorpsi masih dapat terjadi hingga sistem benar-benar mencapai keadaan setimbang, yang waktunya dipengaruhi oleh karakteristik adsorben, adsorbat, struktur pori, luas permukaan, dan kondisi operasi (Foo & Hameed, 2010; Ayawei et al., 2017).

Data pengaruh waktu kontak selanjutnya dianalisis menggunakan model kinetika adsorpsi untuk menjelaskan mekanisme yang mengendalikan proses penjerapan metilen biru oleh karbon aktif. Model kinetika orde satu semu (*pseudo-first-order*) mengasumsikan bahwa laju adsorpsi dikendalikan oleh proses difusi (Revellame et al., 2022), sedangkan model orde dua semu (*pseudo-second-order*) mengasumsikan bahwa laju adsorpsi dikendalikan oleh mekanisme kemisorpsi melalui interaksi kimia antara molekul metilen biru dan gugus fungsi aktif pada permukaan karbon (Al-Harby et al., 2021). Kedua model dibandingkan berdasarkan nilai koefisien determinasi (R^2), dengan model yang memiliki nilai R^2 paling mendekati 1 dianggap paling mampu menggambarkan mekanisme adsorpsi. Kurva linierisasi model kinetika orde satu semu dan orde dua semu disajikan pada **Gambar 5**.



Gambar 5. Kurva kinetika orde satu semu (a) dan kurva kinetika orde dua semu (b) untuk adsorpsi Metilen Biru oleh karbon aktif

Model kinetika adsorpsi orde satu semu menghasilkan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,95691, sedangkan orde dua semu dengan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,9963. Nilai koefisien determinasi yang hampir mendekati 1 menunjukkan bahwa model kinetika menggambarkan kesesuaian antara waktu kontak dengan kapasitas adsorpsi. Berdasarkan nilai koefisien determinasi (R^2), model kinetika yang paling sesuai adalah kinetika orde dua semu menunjukkan bahwa kesesuaian mekanisme adsorpsi yang melibatkan interaksi adsorbat dengan gugus fungsi pada permukaan karbon aktif. Adapun parameter kinetika adsorpsi yang diperoleh dari model orde satu semu dan orde dua semu dapat ditunjukkan pada **Tabel 3**.

Tabel 3. Parameter kinetika adsorpsi menggunakan model orde satu semu dan orde dua semu

Zat Warna	Orde satu semu			Orde dua semu			q _e eksperimen
	K ₁	q _e	R ²	K ₂	q _e	R ²	
MB	0,0468	3,3954	0,9569	0,0280	5,7306	0,9963	5,4160

Berdasarkan **Tabel 4**, model kinetika adsorpsi orde satu semu menghasilkan konstanta laju adsorpsi (K_1) sebesar 0,0468 menit⁻¹, kapasitas adsorpsi kesetimbangan (q_e) sebesar 3,3954 mg g⁻¹, dan koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,9569. Sementara itu, model orde dua semu menghasilkan konstanta laju adsorpsi (K_2) sebesar 0,0280 g mg⁻¹ menit⁻¹, kapasitas adsorpsi kesetimbangan (q_e) sebesar 5,7306 mg g⁻¹, dan nilai R^2 sebesar 0,9963. Nilai q_e hasil eksperimen sebesar 5,4160 mg g⁻¹ lebih mendekati nilai q_e model orde dua semu dibandingkan model orde satu semu, sehingga model orde dua semu lebih sesuai dalam menggambarkan kinetika adsorpsi metilen biru oleh karbon aktif tempurung pala.

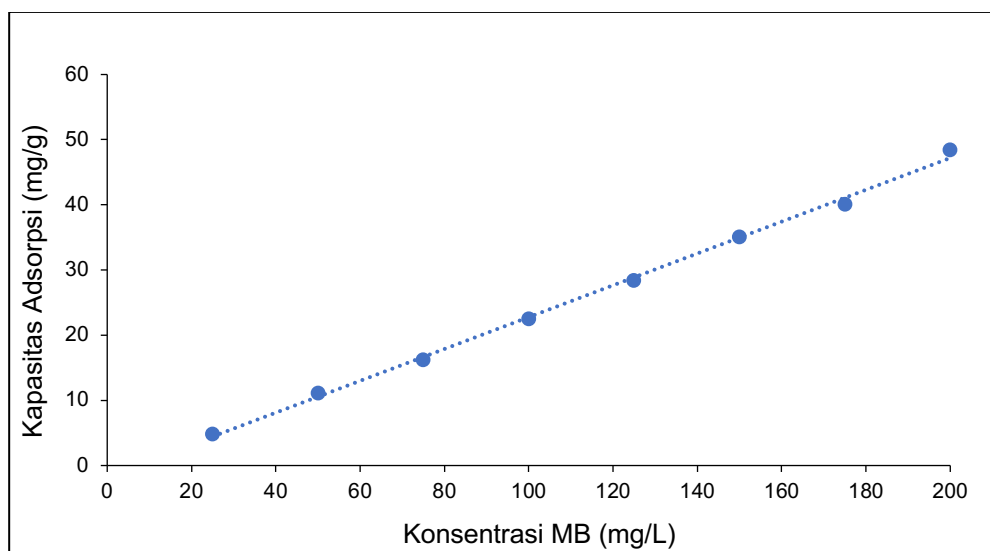
Peningkatan kapasitas adsorpsi seiring bertambahnya waktu kontak menunjukkan bahwa molekul metilen biru memerlukan waktu untuk berdifusi dari larutan menuju permukaan karbon aktif sebelum berinteraksi dengan situs aktif adsorben. Pada tahap awal, laju adsorpsi berlangsung cepat karena jumlah situs aktif masih melimpah. Seiring bertambahnya waktu kontak, sebagian besar situs aktif mulai terisi sehingga laju adsorpsi menurun dan peningkatan kapasitas adsorpsi menjadi semakin kecil. Pada waktu kontak 90 menit, kurva menunjukkan kecenderungan mendatar, namun kondisi kesetimbangan belum dapat dipastikan telah tercapai karena pengujian hanya dilakukan hingga waktu tersebut. Penentuan keadaan setimbang secara lebih meyakinkan memerlukan pengujian pada waktu kontak yang lebih panjang hingga perubahan kapasitas adsorpsi benar-benar konstan (Ayawei et al., 2017).

Kesesuaian model orde dua semu mengindikasikan bahwa laju adsorpsi lebih dipengaruhi oleh interaksi antara molekul metilen biru dan gugus fungsi aktif pada permukaan karbon dibandingkan proses difusi semata. Interpretasi ini didukung oleh hasil karakterisasi FTIR yang menunjukkan keberadaan gugus O–H dan C–O pada permukaan karbon aktif setelah aktivasi H₃PO₄. Gugus fungsi tersebut berpotensi

membentuk interaksi ikatan hidrogen, interaksi elektrostatik, dan interaksi π - π dengan molekul metilen biru, sehingga meningkatkan afinitas adsorben terhadap adsorbat.

3.3.2 Optimasi Kapasitas Zat Warna MB

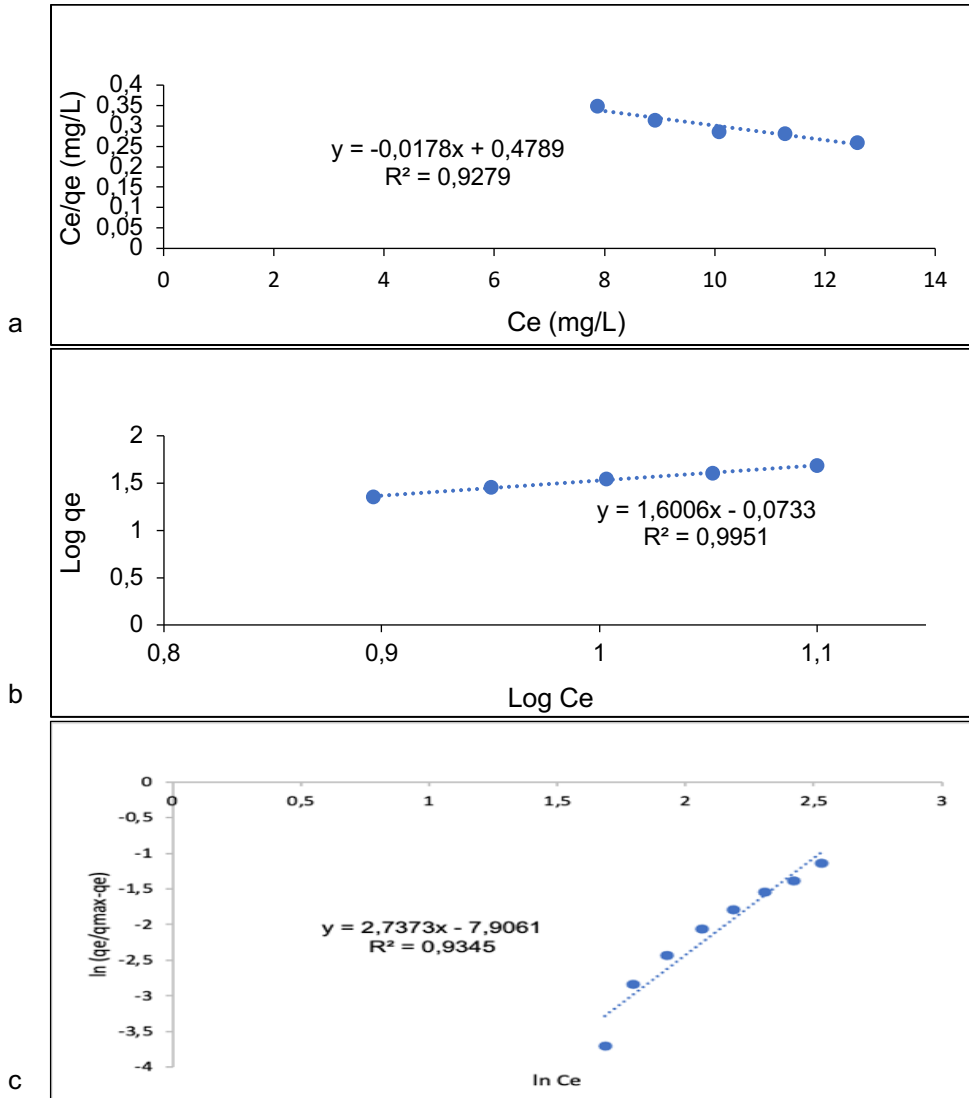
Kapasitas adsorpsi menunjukkan jumlah adsorbat yang mampu terikat pada setiap satuan massa adsorben hingga tercapai kondisi kesetimbangan (q_e), sehingga parameter ini menjadi indikator utama dalam mengevaluasi efektivitas suatu material adsorben (Amode et al., 2019). Variasi konsentrasi awal metilen biru digunakan untuk mengevaluasi pengaruh jumlah molekul adsorbat yang tersedia terhadap kemampuan karbon aktif dalam mengadsorpsi zat warna. Perubahan kapasitas adsorpsi pada setiap variasi konsentrasi memberikan gambaran mengenai kemampuan adsorben dalam memanfaatkan situs aktif yang tersedia selama proses adsorpsi. Hubungan antara konsentrasi awal metilen biru dan kapasitas adsorpsi karbon aktif disajikan pada **Gambar 6**.



Gambar 6. Grafik hubungan antara konsentrasi awal larutan metilen biru (MB) terhadap kapasitas adsorpsi karbon aktif

Berdasarkan **Gambar 6**, kapasitas adsorpsi karbon aktif tempurung pala terhadap zat warna metilen biru (MB) meningkat seiring dengan bertambahnya konsentrasi awal larutan dari 25 hingga 200 mg/L. Nilai kapasitas adsorpsi (q_e) bertambah dari 4,77 mg/g pada konsentrasi awal 25 mg/L menjadi 48,42 mg/g pada konsentrasi awal 200 mg/L. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa konsentrasi awal metilen biru yang lebih tinggi menyediakan lebih banyak molekul adsorbat di dalam larutan sehingga frekuensi tumbukan dengan permukaan karbon aktif meningkat. Kondisi ini memperbesar gaya penggerak (*driving force*) perpindahan massa dari larutan menuju permukaan adsorben, sehingga pemanfaatan situs aktif berlangsung lebih efektif (Tran et al., 2017).

Hubungan antara konsentrasi adsorbat pada keadaan setimbang (C_e) dan kapasitas adsorpsi pada keadaan setimbang (q_e) selanjutnya dianalisis menggunakan model isoterm adsorpsi untuk mengevaluasi kesesuaian model dalam menggambarkan perilaku adsorpsi metilen biru oleh karbon aktif tempurung pala. Hasil linearisasi model isoterm Langmuir, Freundlich dan Sips disajikan pada **Gambar 7**.



Gambar 7. Grafik Isoterm; (a) Langmuir, (b) Freundlich dan (c) Sips untuk adsorpsi MB oleh adsorben KATP

Berdasarkan hasil analisis persamaan linear isoterm Langmuir, Freundlich, dan Sips, diperoleh nilai koefisien determinasi (R^2) masing-masing sebesar 0,92; 0,99; dan 0,93. Parameter yang diperoleh dari ketiga model isoterm tersebut disajikan pada **Tabel 5**.

Tabel 4. Parameter persamaan linear isoterm karbon tempurung pala

Isoterm Adsorpsi	R ²	n	1/n	K	Q _{max}
Langmuir	0,92	-	-	-0,03	-56,17
Freundlich	0,99	-	0,62	0,84	-
Sips	0,93	1	-	0,02	200

Berdasarkan Tabel 5, model isoterm Freundlich memiliki nilai R² paling tinggi, yaitu 0,99, sehingga memiliki tingkat kesesuaian paling baik terhadap data eksperimen pada analisis linear. Nilai R² yang mendekati 1 menunjukkan bahwa hubungan antara data hasil eksperimen dengan model semakin sesuai.

Model Freundlich, diperoleh nilai 1/n sebesar 0,62. Nilai tersebut menunjukkan bahwa permukaan karbon aktif bersifat heterogen dan memiliki situs aktif dengan energi adsorpsi yang berbeda-beda (Ayawei et al., 2017). Kondisi tersebut memungkinkan molekul metilen biru berinteraksi dengan situs aktif yang memiliki karakteristik berbeda pada permukaan karbon aktif. Hasil ini sesuai dengan nilai R² Freundlich yang lebih tinggi dibandingkan model Langmuir dan Sips.

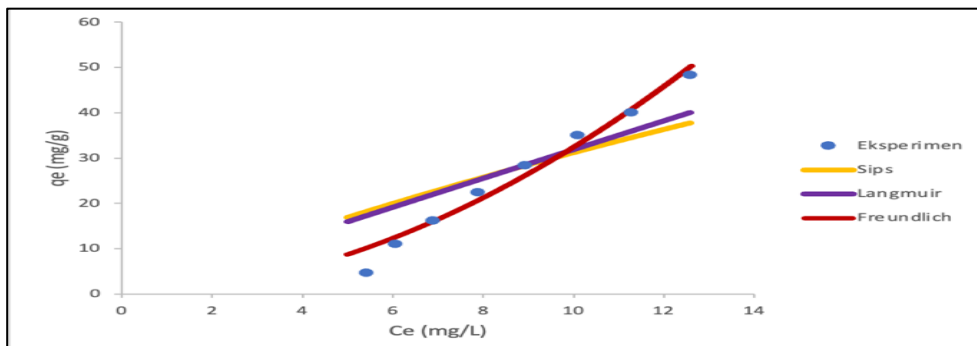
Model Sips menghasilkan nilai R² sebesar 0,93, konstanta K sebesar 0,02, Q_{max} sebesar 200, dan nilai n sebesar 1 yang menunjukkan bahwa karakteristik adsorpsi memiliki kecenderungan mendekati kondisi homogen. Meskipun demikian, nilai R² yang diperoleh masih lebih rendah dibandingkan Freundlich, sehingga model Sips belum memberikan kecocokan yang lebih baik terhadap data penelitian.

Sementara itu, model Langmuir menghasilkan nilai K sebesar -0,03 dan Q_{max} sebesar -56,17. Nilai parameter yang negatif menunjukkan bahwa hasil perhitungan model Langmuir tidak memberikan parameter kapasitas adsorpsi yang sesuai secara fisik. Kondisi tersebut berkaitan dengan karakteristik permukaan karbon aktif yang tidak sepenuhnya homogen, sedangkan model Langmuir didasarkan pada asumsi bahwa adsorpsi terjadi pada permukaan homogen dengan energi adsorpsi yang seragam.

Hasil tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian Kiurski et al. (2012), yang memperoleh nilai slope dan intercept negatif pada model Langmuir sehingga nilai kapasitas adsorpsi maksimum (q_m) juga menjadi negatif. Hasil tersebut memperlihatkan bahwa model Langmuir dapat memberikan parameter yang kurang sesuai ketika karakteristik permukaan adsorben tidak memenuhi asumsi model.

Berdasarkan hasil analisis linear, model Freundlich memberikan nilai R² tertinggi dan parameter 1/n sebesar 0,62 yang mendukung adanya permukaan heterogen pada karbon aktif tempurung pala. Namun, nilai R² ketiga model tersebut masih berada dalam rentang 0,92–0,99. Selisih nilai tersebut relatif kecil sehingga pemilihan model terbaik hanya berdasarkan R² hasil linearisasi masih perlu diperiksa lebih lanjut. Proses linierisasi dapat mengubah distribusi error pada data sehingga nilai R² tidak selalu menggambarkan kesesuaian model terhadap data asli secara keseluruhan (Wang & Guo, 2020). Analisis dilanjutkan menggunakan persamaan isoterm non-linear dengan bantuan program *Solver*. Metode ini menggunakan data eksperimen secara langsung tanpa melakukan transformasi ke bentuk linear,

sehingga parameter model dapat dioptimasi berdasarkan data aktual. Kurva non-linear disajikan pada Gambar 8.



Gambar 8. Pemodelan isoterm Langmuir, Freundlich dan Sips dari persamaan non linear (program solver) pada adsorpsi metilen biru oleh karbon aktif tempurung pala

Pada **Gambar 7**. Hasil pemodelan menunjukkan bahwa kurva Sips (garis kuning) paling dekat dengan titik-titik data eksperimen pada rentang konsentrasi C_e yang diuji. Kurva Langmuir (garis ungu) masih mengikuti pola data, sedangkan kurva Freundlich (garis merah) menunjukkan penyimpangan yang lebih besar, terutama pada konsentrasi rendah dan tinggi. Kesesuaian ketiga model dinilai berdasarkan nilai *Residual Sum of Squares* (RSS). Nilai RSS yang lebih kecil menunjukkan kesesuaian data eksperimen.

Tabel 5. Parameter adsorpsi metilen biru oleh karbon aktif tempurung pala dari persamaan non-linear (program solver)

Isoterm Adsorpsi	RSS	n	1/n	K	Qmax
Langmuir	467,74	-	-	0,001	3335,3
Freundlich	362,25	-	1,90	0,40	-
Sips	47,69	1	-	0,02	200

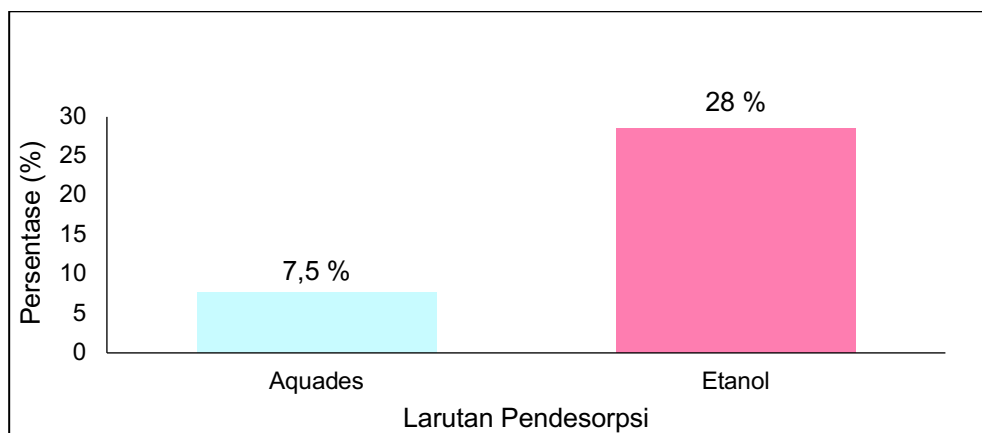
Berdasarkan Tabel 6, model Sips menghasilkan RSS sebesar 47,69, sedangkan Freundlich dan Langmuir masing-masing sebesar 362,25 dan 467,74. Perbedaan nilai tersebut memperlihatkan bahwa model Sips memberikan hasil prediksi yang paling dekat dengan data eksperimen. Hasil pemodelan non-linear berbeda dengan analisis linear pada Tabel 5, yang menghasilkan nilai R^2 tertinggi pada model Freundlich. Perbedaan tersebut berkaitan dengan proses linierisasi yang dapat mengubah distribusi error pada data eksperimen. Pada pendekatan non-linear, parameter model dihitung langsung menggunakan data asli sehingga tidak melalui proses transformasi linear (Wang & Guo, 2020). Hasil RSS pada pendekatan ini memberikan gambaran yang lebih langsung mengenai penyimpangan antara data eksperimen dan hasil prediksi masing-masing model. Model Sips juga menghasilkan nilai eksponen heterogenitas (n) sebesar 1. Nilai tersebut menunjukkan karakteristik permukaan yang berada di antara asumsi permukaan homogen pada model

Langmuir dan permukaan heterogen pada model Freundlich. Karakteristik ini dapat berkaitan dengan permukaan karbon aktif tempurung pala yang memiliki variasi situs aktif dan struktur pori setelah proses aktivasi menggunakan H_3PO_4 .

Parameter Q_{max} yang diperoleh dari model Sips sebesar 200 mg/g. Nilai tersebut lebih realistis dibandingkan Q_{max} model Langmuir yang mencapai 3335,3 mg/g. Nilai Q_{max} Langmuir yang jauh lebih besar menunjukkan bahwa model tersebut memberikan estimasi kapasitas adsorpsi yang kurang sesuai dengan data eksperimen. Berdasarkan nilai RSS, n, dan Q_{max} , model Sips memberikan hasil pemodelan non-linear yang paling sesuai untuk menggambarkan adsorpsi metilen biru oleh karbon aktif tempurung pala.

3.4 Desorpsi Zat Warna MB

Desorpsi dilakukan untuk mengetahui proses pelepasan kembali molekul adsorbat yang telah terikat pada permukaan adsorben menggunakan agen pendesorpsi tertentu sehingga adsorben dapat diregenerasi dan digunakan kembali dalam proses adsorpsi berikutnya (Mousavi et al., 2022). Kemampuan suatu agen pendesorpsi dipengaruhi oleh sifat kepolaran pelarut, kekuatan interaksi antara adsorbat dan adsorben, serta karakteristik gugus fungsi yang terdapat pada permukaan adsorben. Proses desorpsi berlangsung ketika molekul pelarut mampu berkompetisi dengan adsorbat dalam berinteraksi dengan situs aktif adsorben, sehingga ikatan yang terbentuk selama proses adsorpsi dapat terputus dan adsorbat kembali terlepas ke dalam larutan. Tingkat keberhasilan desorpsi juga mencerminkan kekuatan ikatan yang terbentuk antara adsorbat dan adsorben, sehingga dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas proses adsorpsi serta potensi regenerasi adsorben. Pelarut yang memiliki kesesuaian polaritas dengan adsorbat akan lebih mudah melarutkan kembali molekul yang teradsorpsi sehingga meningkatkan efisiensi proses desorpsi (Wolski et al., 2024). Dalam aplikasi pengolahan limbah zat warna, proses desorpsi menjadi salah satu parameter penting untuk mengevaluasi stabilitas, efisiensi regenerasi, dan potensi penggunaan kembali adsorben (Abbas & Trari, 2024).



Gambar 9. Hubungan antara rasio pendesorpsi dengan pelarut desorpsi MB oleh KATP

Berdasarkan **Gambar 9**, karbon aktif tempurung pala yang telah mengadsorpsi metilen biru menunjukkan persentase desorpsi sebesar 7,5% menggunakan akuades dan 28% menggunakan etanol 50%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa etanol 50% lebih efektif dibandingkan akuades dalam melepaskan metilen biru dari permukaan karbon aktif karena mampu melemahkan interaksi antara molekul metilen biru dengan situs aktif adsorben (Li et al., 2021). Rendahnya persentase desorpsi menggunakan akuades mengindikasikan bahwa sebagian besar metilen biru masih terikat pada permukaan karbon aktif sehingga air kurang mampu mengganggu ikatan yang terbentuk selama proses adsorpsi (Tran et al., 2017). Persentase desorpsi yang relatif rendah <30% menunjukkan bahwa sebagian molekul metilen biru masih berikatan dengan permukaan karbon aktif setelah proses desorpsi. Kondisi ini mengindikasikan adanya afinitas yang cukup tinggi antara adsorben dan adsorbat, sehingga metilen biru tidak mudah terlepas dari situs aktif maupun pori-pori karbon aktif. Karakteristik tersebut menguntungkan dari sisi efektivitas adsorpsi karena mengurangi potensi pelepasan kembali adsorbat ke dalam larutan. Namun demikian, rendahnya efisiensi desorpsi juga menunjukkan bahwa kemampuan regenerasi karbon aktif masih belum optimal. Efisiensi pelepasan metilen biru dari permukaan karbon aktif berpotensi ditingkatkan melalui optimasi proses regenerasi, baik dengan penggunaan agen pendesorpsi yang memiliki kemampuan desorpsi lebih tinggi maupun melalui penerapan regenerasi dalam beberapa siklus.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, Karbon aktif tempurung pala yang diaktivasi menggunakan H_3PO_4 berhasil dimanfaatkan sebagai adsorben metilen biru. Karakterisasi FTIR menunjukkan keberadaan gugus fungsi O–H, C–H alifatik, C=C aromatik, dan C–O, sedangkan karakterisasi SAA menunjukkan peningkatan luas permukaan spesifik dari 3,0727 menjadi 4,6940 m^2/g serta volume pori total dari 0,00751 menjadi 0,00870 cm^3/g , disertai penurunan diameter pori rata-rata dari 9,77440 menjadi 7,40979 nm yang masih tergolong mesopori menurut klasifikasi IUPAC. Waktu kontak optimum adsorpsi diperoleh pada menit ke-90 dengan kapasitas adsorpsi sebesar 5,414 mg/g . Kajian kinetika menunjukkan bahwa proses adsorpsi mengikuti model Orde dua semu ($R^2 = 0,9963$). Pemodelan isoterm secara linear lebih sesuai dijelaskan oleh model Freundlich ($R^2 = 0,9951$), yang mengindikasikan adsorpsi berlangsung pada permukaan heterogen dengan distribusi energi adsorpsi yang tidak seragam. Hasil pemodelan isoterm non-linear menggunakan program Solver menunjukkan bahwa model Sips memberikan kesesuaian terbaik terhadap data eksperimen berdasarkan nilai *Residual Sum of Squares* (RSS) terendah sebesar 47,69, dengan kapasitas adsorpsi maksimum ($Q_{\max}$) sebesar 200 mg/g . Hasil desorpsi menunjukkan bahwa etanol 50% lebih efektif dibandingkan akuades, dengan persentase desorpsi masing-masing sebesar 28 % dan 7,5 %. Secara keseluruhan, karbon aktif tempurung pala yang diaktivasi menggunakan H_3PO_4 berpotensi dimanfaatkan sebagai adsorben alternatif berbasis biomassa untuk mengadsorpsi metilen biru dalam pengolahan limbah cair.

4.2 Saran

Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan suhu karbonisasi yang lebih tinggi agar terbentuk pori dan luas permukaan spesifik yang lebih besar sehingga kapasitas adsorpsi dapat meningkat. Selain itu, perlu dilakukan optimasi parameter adsorpsi, seperti pH, ukuran partikel, dan dosis adsorben, serta pengujian regenerasi melalui beberapa siklus adsorpsi–desorpsi dan karakterisasi lanjutan menggunakan SEM-EDX atau XRD untuk memperoleh informasi yang lebih komprehensif mengenai karakteristik karbon aktif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, M. and Trari, M., 2024. Adsorption behavior of Metilen Biru onto activated coconut shells: kinetic, thermodynamic, mechanism and regeneration of the adsorbent. *Dose-Response*, 22(4). <https://doi.org/10.1177/15593258241290708>
- Al-Harby, N. F., Albahly, E. F., and Mohamed, N. A., 2021. Kinetics, isotherm and thermodynamic studies for efficient adsorption of Congo Red dye from aqueous solution onto novel cyanoguanidine-modified chitosan adsorbent. *Polymers*, 13(24), 4446. <https://doi.org/10.3390/polym13244446>
- Amode, J. O., Santos, J. H., Md. Alam, Z., Mirza, A. H., and Mei, C. C., 2016. Adsorption of Metilen Biru from aqueous solution using untreated and treated (*Metroxylon* spp.) waste adsorbent: equilibrium and kinetics studies. *International Journal of Industrial Chemistry*, 7(3), 333-345. [DOI 10.1007/s40090-016-0085-9](https://doi.org/10.1007/s40090-016-0085-9)
- Ariani, D. B. dan Maslulah, V. S., 2025. Analisis Komparatif Pemodelan Isoterm Langmuir, Freundlich, dan Sips pada Adsorpsi Asam Asetat oleh Karbon Aktif. *Jurnal Redoks*, 10(2), 106-118. <https://doi.org/10.31851/7p4c7q88>
- Aritonang, A. B., Parwaty, P., Wibowo, M. A., Ardiningsih, P., dan Adhitiyawarman, A., 2023. Sintesis TiO₂-rGO dengan pereduksi aluminium untuk fotokatalisis degradasi metilen biru dibawah irradiasi sinar tampak. *Equilibrium Journal of Chemical Engineering*, 6(2), 150-156. <https://jurnal.uns.ac.id/equilibrium>
- Ariyanto, E., Lestari, D. D., and Kharismadewi, D., 2021. Analisa kemampuan dan kinetika adsorpsi karbon aktif dari cangkang ketapang terhadap zat warna metil oranye. *Jurnal Dinamika Penelitian Industri*, 32(2), 166-178. <https://doi.org/10.28959/jdpi.v32i2.7028>
- Aulia, A., 2022. Modifikasi Permukaan Karbon Aktif Dari Tempurung Pala (*Myristica Fragrans*) dengan H₂SO₄ Dan Aplikasinya Sebagai Adsorben Zat Warna Metanil Kuning (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin). <http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/12507>
- Ayawei, N., Ebelegi, A. N., and Wankasi, D., 2017. Modelling and interpretation of adsorption isotherms. *Journal of chemistry*, 2017(1), 3039817. <https://doi.org/10.1155/2017/3039817>
- Azis, H. A., Mustam, M., Ramdani, N., Amin, I. I., Sari, N., and Gregorius, G., 2023. Penggunaan Adsorben Bentonit pada Proses Pencucian Kering dalam Pemurnian Biodiesel Minyak Jelantah. *Jurnal Teknik Kimia USU*, 12(2), 108-115. <https://doi.org/10.32734/jtk.v12i2.11644>
- Badriyah, L., and Putri, M. P., 2017. Kinetika adsorpsi cangkang telur pada zat warna metilen Biru. *Alchemy: Journal of Chemistry*, 5(3), 85-91. <https://doi.org/10.18860/al.v5i3.3858>

- Bläker, C., Muthmann, J., Pasel, C., and Bathen, D., 2019. Characterization of activated carbon adsorbents—state of the art and novel approaches. *ChemBioEng Reviews*, 6(4), 119-138
<https://doi.org/10.1002/cben.201900008>
- Chang, K. L., Chen, C. C., Lin, J. H., Hsien, J. F., Wang, Y., Zhao, F., and Chen, S. T., 2014. Rice straw-derived activated carbons for the removal of carbofuran from an aqueous solution. *New Carbon Materials*, 29(1), 47-54.
[https://doi.org/10.1016/S1872-5805\(14\)60125-6](https://doi.org/10.1016/S1872-5805(14)60125-6)
- Costa, R., 2014. Newly introduced sample preparation techniques: towards miniaturization. *Critical reviews in analytical chemistry*, 44(4), 299-310.
<https://doi.org/10.1080/10408347.2013.860874>
- Deliyanni, E. A., 2019. Low-cost activated carbon from rice wastes in liquid-phase adsorption. In *Interface science and technology* (Vol. 30, pp. 101-123). Elsevier.
<https://doi.org/10.1016/B978-0-12-814178-6.00005-4>
- Diharyo, S., Damanik, Z., and Gumiri, S., 2020. Pengaruh lama aktivasi dengan H₃PO₄ dan ukuran butir arang cangkang kelapa sawit terhadap ukuran pori dan luas permukaan butir arang aktif. In *Prosiding Seminar Nasional Lingkungan Lahan Basah*. 5(1), pp. 48-54).
<https://snllb.ulm.ac.id/prosiding/index.php/snllb-lit/article/view/320/0>
- Faulina, M., Sari, R., and Nahar, N., 2023. Aplikasi Adsorben Nanopartikel Magnetit (Fe₃O₄) untuk Penyisihan Metilen Biru dari Ferric Nitrate Nonahydrate dengan Metode Sol-Gel. *Jurnal Teknologi*, 23(2), 148-154.
<https://pdfs.semanticscholar.org/8a35/8336988695588aa0f61f3c03bb109a1d2d81.pdf>
- Fidiastuti, H. R., and Lathifah, A. S., 2018. Uji Karakteristik Limbah Cair Industri Batik Tulungagung: Penelitian Pendahuluan. In *Prosiding SNPBS (Seminar Nasional Pendidikan Biologi dan Saintek)* (pp. 296-300).
<https://proceedings.ums.ac.id/snpbs/article/view/595>
- Gayathiri, M., Pulingam, T., Lee, K. T., and Sudesh, K., 2022. Activated carbon from biomass waste precursors: Factors affecting production and adsorption mechanism. *Chemosphere*, 294, 133764.
<https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2022.133764>
- Gomes, E., Lombok, J., and Caroles, J., 2024. Pembuatan Arang Aktif Dari Cangkang Pala (*Myristica Fragrans* Houut) Dan Aplikasinya Untuk Penjernihan Asap Cair Serta Analisis FTIR. *Fullerene Journal of Chemistry*, 9(1), 14-20.
<https://doi.org/10.37033/fjc.v9i1.602>
- Hasdi, N. D., Ahmad, N., Ahya, M. K., and Puasa, S. W., 2023. An overview of activated carbon preparation from various precursors. *Scientific Research Journal*, 20(1), 51-87.
<https://doi.org/10.24191/srj.v20i1.20963>
- Herfiani, Z. H., Rezagama, A., and Nur, M., 2017. Pengolahan limbah cair zat warna jenis indigosol Biru (CI vat Biru 4) sebagai hasil produksi kain batik menggunakan metode ozonasi dan adsorpsi arang aktif batok kelapa

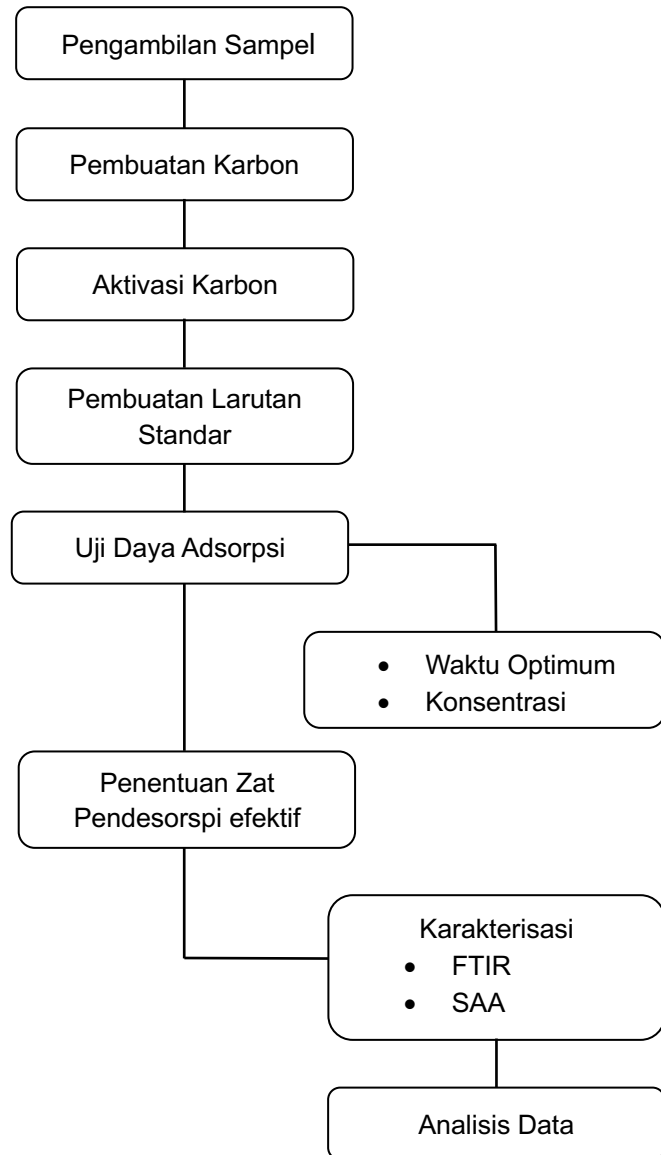
- terhadap parameter COD dan warna (*Doctoral dissertation*, Diponegoro University), 6(3), 1-10.
- Ishar, Taba, P., and Fahrudin., 2024. Effectiveness of activated carbon from nutmeg shell (*Myristica fragrans*) waste as adsorbent for metal ions Pb(II) and Cu(II) in liquid waste. *Nature Environment and Pollution Technology*, 23(2), 1075–1083. [10.46488/NEPT.2024.v23i02.041](https://doi.org/10.46488/NEPT.2024.v23i02.041)
- La Aji, S. A., Ahmad, U., and Wulandani, D., 2026. Development and Characterization of Nutmeg Shell-Based Activated Carbon for Ethylene Adsorption in Fruit Storage. *Jurnal Teknik Pertanian Lampung (Journal of Agricultural Engineering)*, 15(2), 841-851. <https://doi.org/10.23960/jtepl.v15i2.841-851>
- Latupeirissa, J., Tanasale, M. F., and Musa, S. H., 2018. Kinetika adsorpsi zat warna metilen biru oleh karbon aktif dari kulit kemiri (*Aleurites moluccana* (L) Willd). *Indonesian Journal of Chemical Research*, 6(1), 12-21. <https://distantreader.org/stacks/journals/ijcr/ijcr-560.pdf>
- Li, Y., Zhang, X., Yang, R., Li, G., and Hu, C., 2015. The role of H₃PO₄ in the preparation of activated carbon from NaOH-treated rice husk residue. *RSC advances*, 5(41), 32626-32636. <https://doi.org/10.1039/c5ra04634c>
- Liyanaarachchi, H., Thambiliyagodage, C., Lokuge, H., and Vigneswaran, S., 2023. Kinetics and thermodynamics study of Metilen Biru adsorption to sucrose- and urea-derived nitrogen-enriched, hierarchically porous carbon activated by KOH and H₃PO₄. *ACS omega*, 8(18), 16158-16173. <https://doi.org/10.1021/acsomega.3c00339>
- Mariana, M., Mistar, E. M., Alfatah, T., and Supardan, M. D., 2021. High-porous activated carbon derived from *Myristica fragrans* shell using one-step KOH activation for Metilen Biru adsorption. *Bioresource Technology Reports*, 16, 100845. <https://doi.org/10.1016/j.biteb.2021.100845>
- Maylani, A. S., Sulistyaningsih, T., and Kusumastuti, E., 2016. Preparasi nanopartikel Fe₃O₄ (magnetit) serta aplikasinya sebagai adsorben ion logam kadmium. *Indonesian Journal of Chemical Science*, 5(2).
- Meilianti, M., 2022. Karakteristik karbon aktif dari cangkang buah karet menggunakan aktivator H₃PO₄. *Jurnal Distilasi*, 2(2), 1-9.
- Mousavi, S. A., Shahbazi, D., Mahmoudi, A., and Darvishi, P., 2022. Metilen Biru removal using prepared activated carbon from grape wood wastes: adsorption process analysis and modeling. *Water Quality Research Journal*, 57(1), 1-19. <https://doi.org/10.2166/wqrj.2021.015>
- Neme, I., Gonfa, G., and Masi, C., 2022. Activated carbon from biomass precursors using phosphoric acid: A review. *Heliyon*, 8(12). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e11940>

- Nichols, Z. E., and Geddes, C. D., 2021. Sample preparation and diagnostic methods for a variety of settings: a comprehensive review. *Molecules*, 26(18), 5666. <https://doi.org/10.3390/molecules26185666>
- Noviyanti, A. R., and Ernawati, E. E., 2023. Sintesis, Karakterisasi, dan Uji Adsorpsi Komposit Silika/Karbon dari Limbah Sekam Padi sebagai Adsorben Tembaga (II): Synthesis, Characterization, and Adsorption Test of Silica/Carbon Composites from Rice Husk Waste as Copper (II) Adsorbent. *Jurnal Teknologi Lingkungan*, 24(1), 058-066. <https://doi.org/10.55981/jtl.2023.241>
- Nury, D., Luthfi, M. Z., Deviany, D., Achmad, F., and Panjaitan, J. R. H., 2023. Pengaruh Massa Karbon Aktif dan Konsentrasi Adsorbat dalam Penyerapan Zat Warna Metilen Biru. *ISTA Online Teknologi Journal*, 4(2), 55-67. <https://doi.org/10.62702/ion.v4i2.89>
- Nurzihan, A., Nuri, R. U., Siregar, S. H., and Nasution, H., 2019. Adsorpsi zat warna Metilen Biru menggunakan bentonit termodifikasi ethylene diamine tetra acetic acid (EDTA). *Prosiding SainsTeKes*, 1, 1-13. <https://doi.org/10.37859/sainstekes.v1i0.1577>
- Ofgea, N. M., Tura, A. M., and Fanta, G. M., 2022. Activated carbon from H₃PO₄-activated Moringa Stenopetale Seed Husk for removal of Metilen Biru: Optimization using the response surface method (RSM). *Environmental and Sustainability Indicators*, 16, 100214. <https://doi.org/10.1016/j.indic.2022.100214>
- Rendo, D., 2021. Adsorption of Metilen Biru dye using Fe₃O₄ magnetized natural zeolite adsorbent. *Jurnal Kimia Sains dan Aplikasi*, 24(2), 51-57. <https://doi.org/10.14710/jksa.24.2.51-57>
- Revellame, E. D., Fortela, D. L., Sharp, W., Hernandez, R., and Zappi, M. E., 2020. Adsorption kinetic modeling using pseudo-first order and pseudo-second order rate laws: A review. *Cleaner Engineering and Technology*, 1, 100032. <https://doi.org/10.1016/j.clet.2020.100032>
- Safitri, D. I., Hendrawati, N., and Ramadhana, R., 2024. Pemanfaatan Tongkol Jagung Dalam Pembuatan Karbon Aktif Dengan Aktivator Naoh Dan Na₂co₃. *Distilat: Jurnal Teknologi Separasi*, 10(1), 113-121. <https://doi.org/10.33795/distilat.v10i1.4939>
- Saleem, J., Moghal, Z. K. B., Pradhan, S., and McKay, G., 2024. High-performance activated carbon from coconut shells for dye removal: study of isotherm and thermodynamics. *RSC advances*, 14(46), 33797-33808. <https://doi.org/10.1039/d4ra06287f>
- Saputra, P., Fadlly, T. A., and Sari, N., 2026. Studi Efektivitas Komposit Arang Aktif Tkks/Serbuk Kulit Pisang Sebagai Penyerap Logam Besi (Fe) Pada Air Sumur Gali. *Jurnal Hadron*, 8(1), 7-12. <https://doi.org/10.33059/jh.v8i1.14272>
- Sausan, F. W., and Puspitasari, A. R., 2021. Studi literatur pengolahan warna pada limbah cair industri tekstil menggunakan metode proses adsorpsi, filtrasi, dan elektrolisis. *Jurnal Tecnoscienza*, 5(2), 213-230.

- Sivaprakasha, S., Kumarb, P. S., and Krishnac, S., 2017. Adsorption study of various dyes on activated carbon Fe₃O₄ magnetic nano composite. *Int. J. Appl. Chem*, 13(255), e266. <http://www.ripublication.com/>
- Subagyo, P. K., 2021. Pengaruh Zat Pewarna Sintetis Terhadap Pewarnaan Kain Batik. *Folio*, 2(2): 41-42. <https://doi.org/10.37715/folio.v2i2.3476>
- Taba, P., 2024. Effectiveness of Activated Carbon from Nutmeg Shell (*Myristica fragrans*) Waste as Adsorbent for Metal Ions Pb (II) and Cu (II) in Liquid Waste. *Nature Environment and Pollution Technology*, 23(2). [10.46488/NEPT.2024.v23i02.041](https://doi.org/10.46488/NEPT.2024.v23i02.041)
- Tan, K. B., Vakili, M., Horri, B. A., Poh, P. E., Abdullah, A. Z., and Salamatinia, B., 2015. Adsorption of dyes by nanomaterials: recent developments and adsorption mechanisms. *Separation and purification technology*, 150, 229-242. <https://doi.org/10.1016/j.seppur.2015.07.009>
- Tetra, O. N., Aulia, R. H., and Deswati, D. 2025 , Sintesis Karbon Aktif dari Tongkol Jagung (*Zea mays* L.) dengan Metoda Dehidrasi sebagai Elektroda Superkapasitor. *ALCHEMY Jurnal Penelitian Kimia*, 21(2), 358-368. <https://jurnal.uns.ac.id/alchemistry/pages/view/indexing>
- Tetteh, I. K., Issahaku, I., and Tetteh, A. Y., 2024. Recent advances in synthesis, characterization, and environmental applications of activated carbons and other carbon derivatives. *Carbon Trends*, 14, 100328. <https://doi.org/10.1016/j.cartre.2024.100328>
- Thommes, M., Kaneko, K., Neimark, A. V., Olivier, J. P., Rodriguez-Reinoso, F., Rouquerol, J., and Sing, K. S., 2015. Physisorption of gases, with special reference to the evaluation of surface area and pore size distribution (IUPAC Technical Report). *Pure and applied chemistry*, 87(9-10), 1051-1069. <https://doi.org/10.1515/pac-2014-1117>
- Tran, H. N., You, S. J., Hosseini-Bandegharaei, A., and Chao, H. P., 2017. Mistakes and inconsistencies regarding adsorption of contaminants from aqueous solutions: a critical review. *Water research*, 120, 88-116. <https://doi.org/10.1016/j.watres.2017.04.014>
- Wang, J., and Guo, X., 2020. Adsorption isotherm models: Classification, physical meaning, application and solving method. *Chemosphere*, 258, 127279. <https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2020.127279>
- Wolski, R., Bazan-Wozniak, A., Nosal-Wiercińska, A., and Pietrzak, R., 2024. Metilen Biru and rhodamine b dyes' efficient removal using biocarbons developed from waste. *Molecules*, 29(17), 4022. <https://doi.org/10.3390/molecules29174022>
- Yakout, S. M., and El-Deen, G. S., 2016. Characterization of activated carbon prepared by phosphoric acid activation of olive stones. *Arabian journal of chemistry*, 9, S1155-S1162. <https://doi.org/10.1016/j.arabjc.2011.12.002>

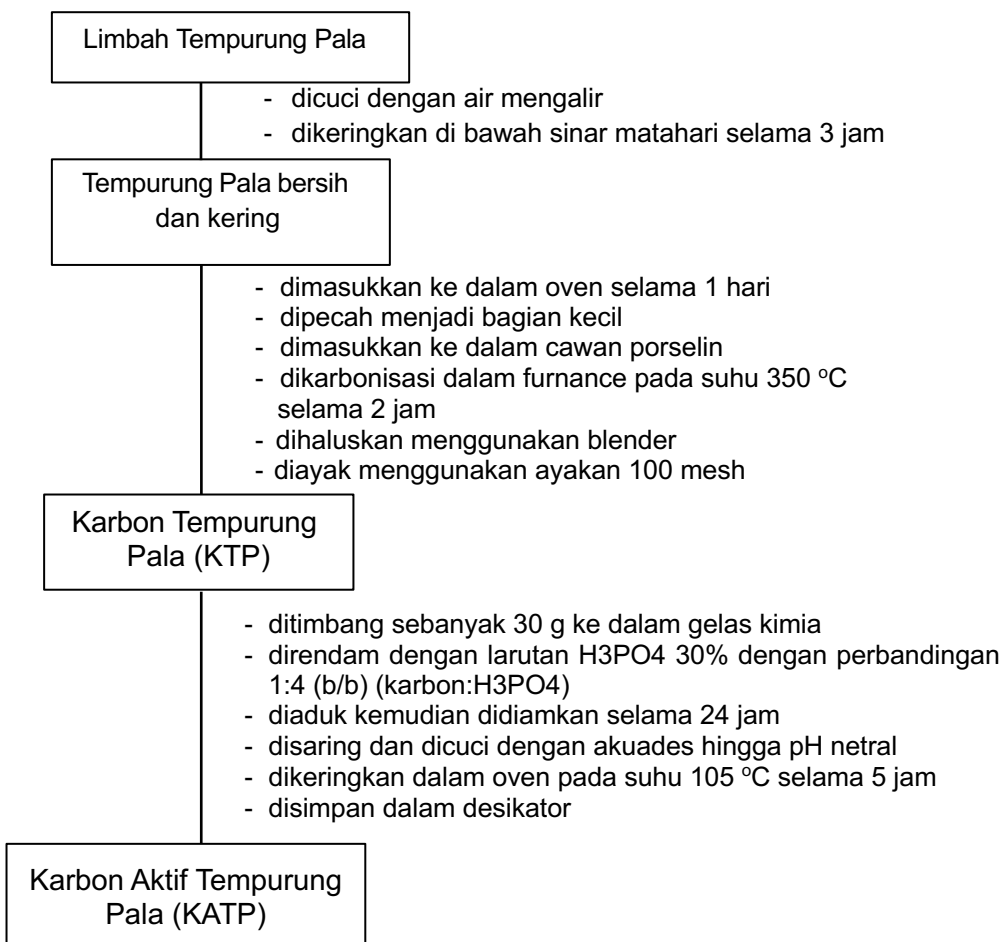
LAMPIRAN

Lampiran 1. Bagan Alir Penelitian

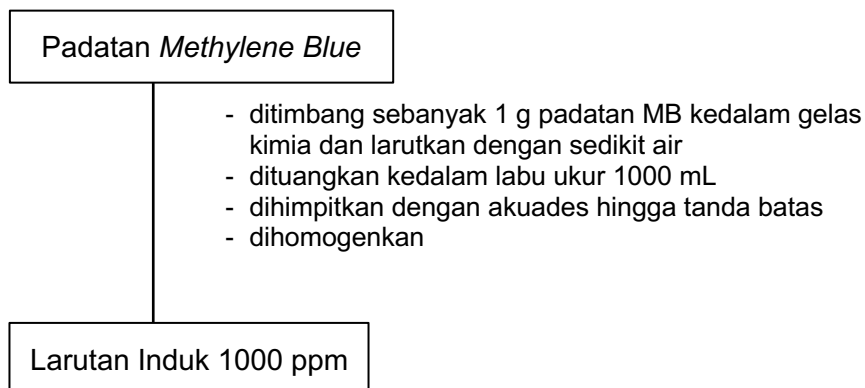


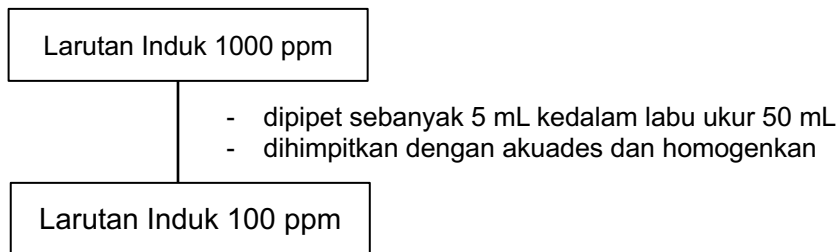
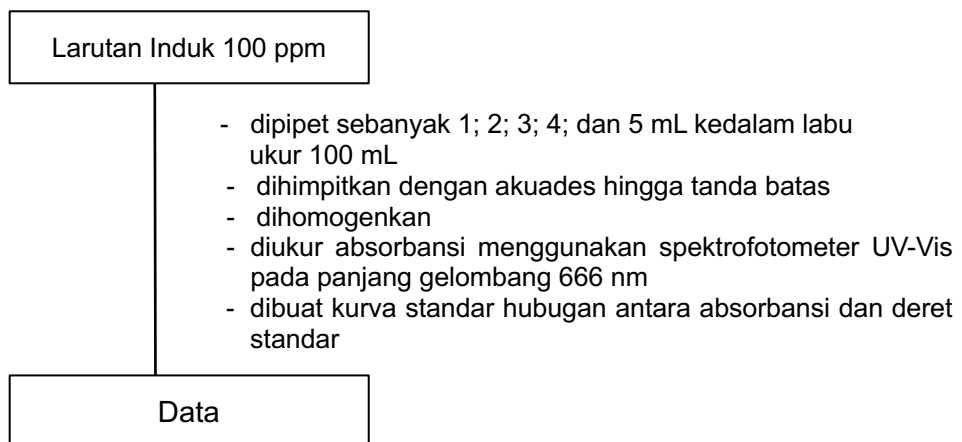
Lampiran 2. Bagan Kerja

1. Preparasi Sampel



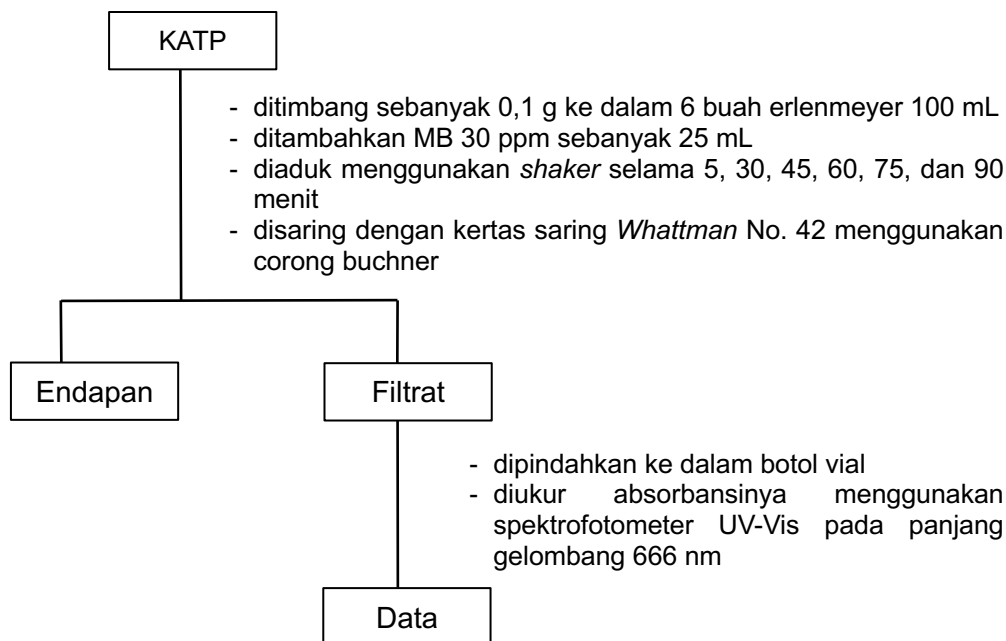
2. Pembuatan Larutan Induk Metilen Biru 1000 ppm sebanyak 1 L



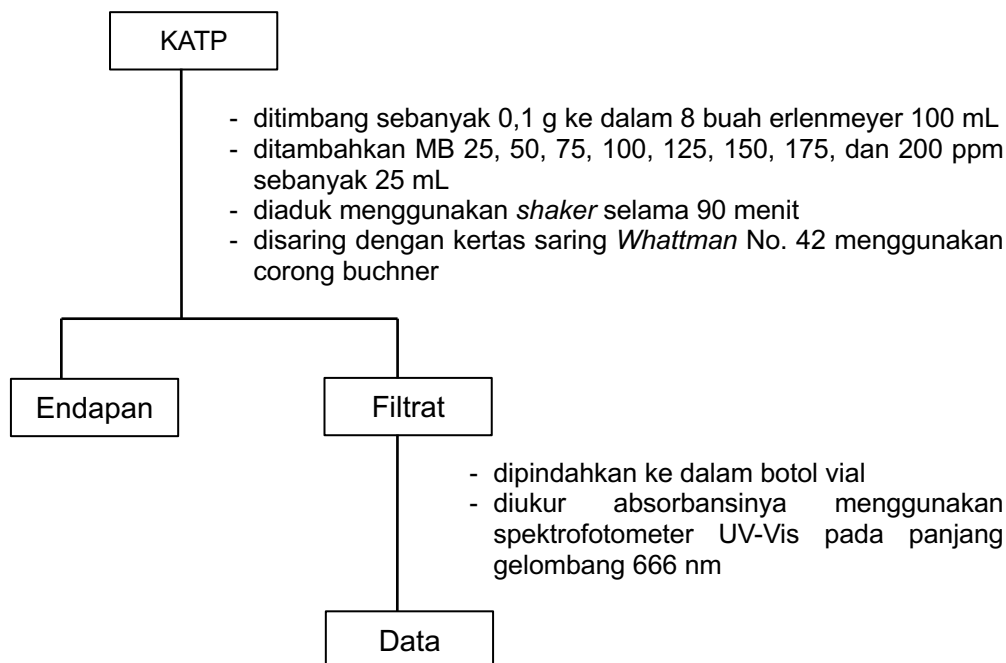
3. Pembuatan Larutan Metilen Biru 100 ppm sebanyak 50 mL**4. Pembuatan Larutan Deret Standar Metilen Biru 1, 2, 3, 4, 5 ppm sebanyak 100 mL**

5. Uji Kemampuan Adsorpsi

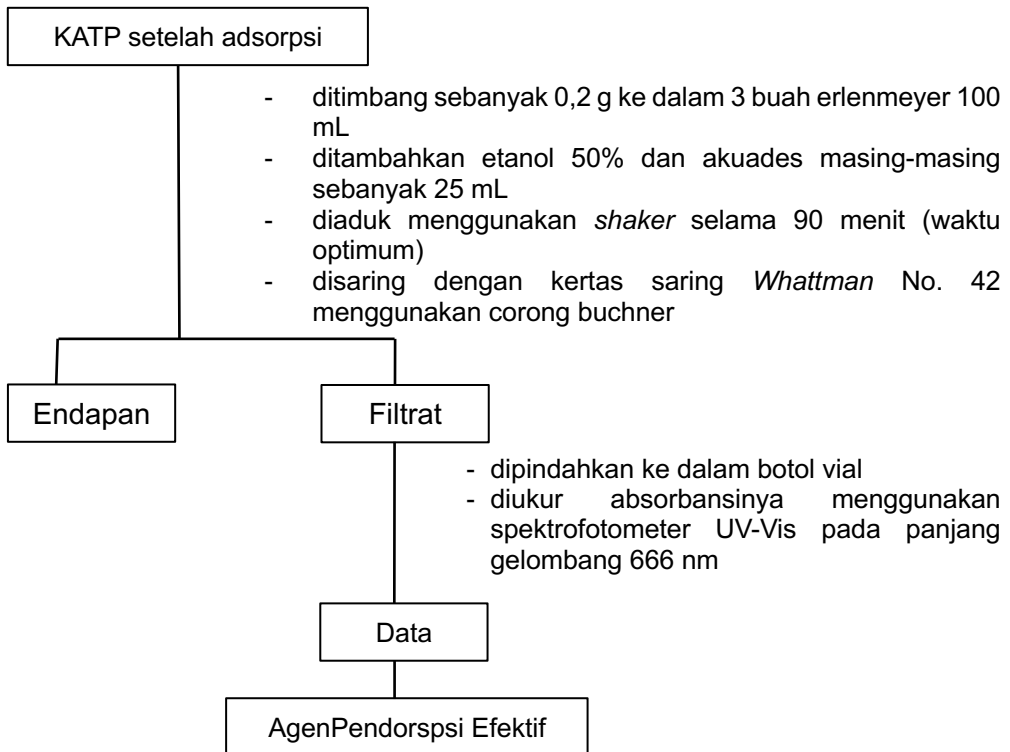
a. Pengaruh Waktu Kontak terhadap Adsorpsi



b. Pengaruh Konsentrasi terhadap Kemampuan Adsorpsi

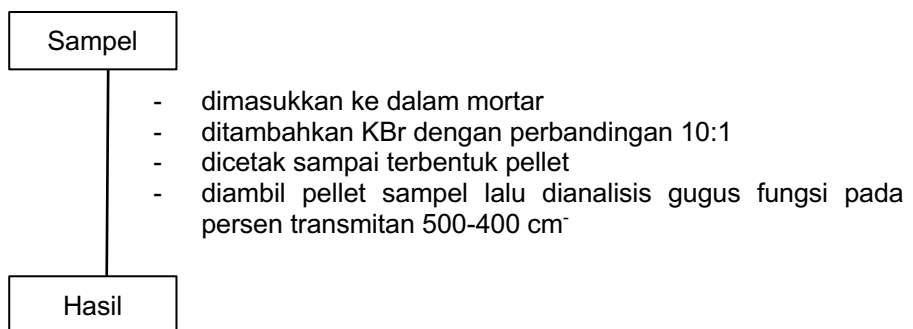


6. Desorpsi

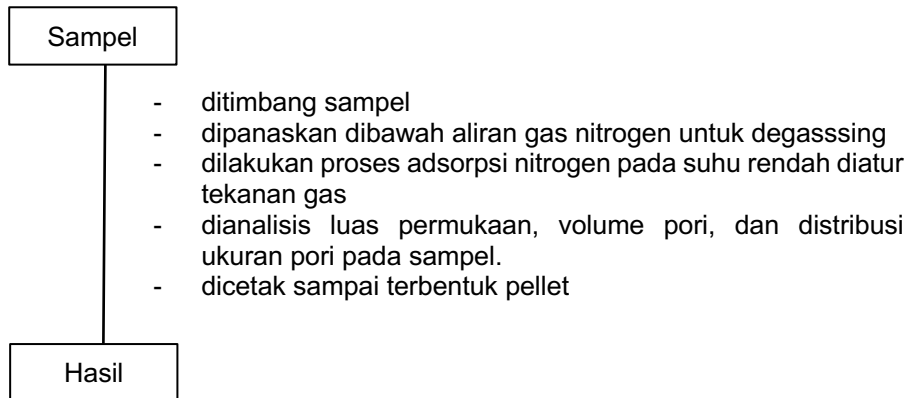


7. Karakterisasi Adsorben

1. Analisis dengan *Fourier Transform Infrared* (FTIR)



2. Analisis dengan *Surface Area Analyzer* (SAA)



Lampiran 3. Perhitungan

1. Pembuatan Larutan

- **Pembuatan Larutan H_3PO_4 30% sebanyak 250 mL**

$$\begin{aligned} C_1 \times V_1 &= C_2 \times V_2 \\ 85\% \times V_1 &= 30\% \times 250 \text{ mL} \\ V_1 &= 88,24 \text{ mL} \end{aligned}$$

- **Pembuatan Larutan Induk Metilen Biru 1000 ppm sebanyak 1000 mL**

$$\begin{aligned} m &= C \times V \\ &= 1000 \text{ ppm} \times 1 \text{ L} \\ &= 1000 \text{ mg} \\ &= 1 \text{ g} \end{aligned}$$

- **Pengenceran Metilen Biru 100 ppm sebanyak 100 mL**

$$\begin{aligned} C_1 \times V_1 &= C_2 \times V_2 \\ 1000 \text{ ppm} \times V_1 &= 100 \text{ ppm} \times 50 \text{ mL} \\ V_1 &= 5 \text{ mL} \end{aligned}$$

- **Pembuatan Larutan Deret Standar Metilen Biru sebanyak 1, 2, 3, 4 dan 5 ppm sebanyak 100 mL**

- 1 ppm

$$\begin{aligned} C_1 \times V_1 &= C_2 \times V_2 \\ 100 \text{ ppm} \times V_1 &= 1 \text{ ppm} \times 100 \text{ mL} \\ V_1 &= 1 \text{ mL} \end{aligned}$$
- 2 ppm

$$\begin{aligned} C_1 \times V_1 &= C_2 \times V_2 \\ 100 \text{ ppm} \times V_1 &= 2 \text{ ppm} \times 100 \text{ mL} \\ V_1 &= 2 \text{ mL} \end{aligned}$$
- 3 ppm

$$\begin{aligned} C_1 \times V_1 &= C_2 \times V_2 \\ 100 \text{ ppm} \times V_1 &= 3 \text{ ppm} \times 100 \text{ mL} \\ V_1 &= 3 \text{ mL} \end{aligned}$$
- 4 ppm

$$\begin{aligned} C_1 \times V_1 &= C_2 \times V_2 \\ 100 \text{ ppm} \times V_1 &= 4 \text{ ppm} \times 100 \text{ mL} \\ V_1 &= 4 \text{ mL} \end{aligned}$$
- 5 ppm

$$\begin{aligned} C_1 \times V_1 &= C_2 \times V_2 \\ 100 \text{ ppm} \times V_1 &= 5 \text{ ppm} \times 100 \text{ mL} \\ V_1 &= 5 \text{ mL} \end{aligned}$$

2. Uji Adsorpsi Pengaruh Waktu Kontak

Tabel 6. Pengujian waktu kontak terhadap hasil adsorpsi

Waktu Kontak (Menit)	C ₀ (mg/L)	C _e (mg/L)	m (gram)	q _e (mg/g)	q _e rata-rata (mg/g)
5a	25,257	12,057	0,1	3,290	3,314
5b	25,257	11,844	0,1	3,338	
30a	25,257	6,817	0,1	4,493	4,528
30b	25,257	6,587	0,1	4,562	
45a	25,257	5,922	0,1	4,809	4,805
45b	25,257	6,037	0,1	4,800	
60a	25,257	4,294	0,1	5,204	5,254
60b	25,257	3,915	0,1	5,304	
75a	25,257	3,566	0,1	5,339	5,327
75b	25,257	3,627	0,1	5,314	
90a	25,257	3,376	0,1	5,416	5,414
90b	25,257	3,4106	0,1	5,413	

Keterangan:

a = simple

b = duplo

$$q_e = \frac{(C_0 - C_e)V}{m}$$

Contoh perhitungan zat warna MB yang teradsorpsi pada t = 90 (a)

$$\begin{aligned}
 q_e &= \frac{(25,257 - 3,4106) \frac{\text{mg}}{\text{L}} \times 0,025 \text{ L}}{0,1 \text{ g}} \\
 &= 5,416 \text{ mg/L}
 \end{aligned}$$

3. Data Studi Kinetika Adsorpsi Karbon Aktif

Tabel 7. Kecepatan adsorpsi karbon aktif

Waktu Kontak (Menit)	qt (mg/L)	qe (mg/L)	qe-qt	Log (qe-qt)	t/qt (g/mg.menit)
5	3,290	5,416	2,1260	0,328	1,527
30	4,493	5,416	0,923	-0,035	6,677
45	4,816	5,416	0,606	-0,217	9,356
60	5,204	5,416	0,212	-0,674	11,529
75	5,338	5,416	0,0771	-1,112	14,048

keterangan:

q_t = q_e terhadap waktu t

q_e = q_e pada waktu optimum

Dari grafik kinetika orde satu semu diperoleh persamaan garis:

$$y = -0,0203x + 0,5309$$

Dari persamaan garis diperoleh nilai

slope (a) = -0,0203x

intercept (b) = 0,5309

Persamaan linear:

$$y = mx + b$$

- $y = \log(q_e - q_t)$
- $x = t$
- $m = -k_1/2,303$
- $b = \log(q_e)$

$$\log(q_e - q_t) = \log q_e = -k_1/2,303$$

Nilai k_1 dapat dihitung sebagai berikut:

Slope = -0,0203

$m = -k_1/2,303$

$k_1 = (-m) \times 2,303$

$k_1 = 0,0203 \times 2,303$

$k_1 = 0,0468 \text{ menit}^{-1}$

Karena:

$\log q_e = \text{intercept}$

$$\text{Log } q_e = 0,5309$$

$$q_e = 10^{0,5309}$$

$$q_e = 3,3954708 \text{ mg/g}$$

$$R_2 = 0,9569$$

Dari grafik kinetika orde dua semu diperoleh dari persamaan garis:

$$y = 0,1745x + 1,0855$$

Dari persamaan garis diperoleh nilai

$$\text{slope (a)} = 0,1745x$$

$$\text{intercept (b)} = 1,0855$$

Persamaan Linear :

$$t/q_t = 1/k_2 \cdot q_{e2} + t/q_e$$

Karena:

$$\text{Slope} = \frac{1}{q_e}$$

Maka:

$$q_e = \frac{1}{0,1745} = 5,73066 \text{ mg/g}$$

Nilai k_2 dapat dihitung sebagai berikut:

$$k_2 = \frac{1}{\text{intercept} \cdot (q_e)^2}$$

$$k_2 = \frac{1}{1,0855 \cdot (5,731)^2}$$

$$k_2 = 0,028048 \text{ g/mg.min}^{-1}$$

$$R_2 = 0,9963$$

4. Penentuan Kapasitas Adsorpsi dari Karbon Aktif terhadap Zat Warna MB

Tabel 8. Nilai kapasitas adsorpsi MB

Konsentrasi (mg/L)	C ₀ (mg/L)	C _e (mg/L)	V (L)	m (g)	q _e (mg/g)	q _e rata-rata (mg/g)
100a	101,126	8,011	0,025	0,1052	22,128	22,532
100b	101,126	7,733	0,025	0,1018	22,935	
125a	124	9,085	0,025	0,1015	28,304	28,401
125b	124	8,752	0,025	0,1011	28,499	
150a	154,578	10,233	0,025	0,105	34,368	35,105
150b	154,578	9,919	0,025	0,1009	35,842	
175a	175,674	11,437	0,025	0,1023	40,136	40,060
175b	175,674	11,103	0,025	0,1029	39,983	
200a	208,178	12,363	0,025	0,1003	48,807	48,418
200b	208,178	12,807	0,025	0,1017	48,026	

Keterangan:

a = simple

b = duplo

$$q_e = \frac{(C_o - C_e)V}{m}$$

Contoh perhitungan zat warna MB yang teradsorpsi pada konsentrasi 200 mg/L (a)

$$q_e = \frac{(208,178 - 12,363) \frac{\text{mg}}{\text{L}} \times 0,025 \text{ L}}{0,5 \text{ g}}$$

$$= 48,807 \text{ mg/g}$$

5. Isoterm Adsorpsi Karbon Aktif oleh MB

Tabel 9. Nilai pemodelan isoterm adsorpsi karbon aktif

C _e	q _e	C _e /q _e	Log C _e	Log q _e
7,872	22,532	0,349	0,896	1,353
8,919	28,401	0,314	0,950	1,453
10,076	35,105	0,287	1,003	1,545
11,270	40,066	0,281	1,052	1,608
12,585	48,417	0,269	1,199	1,685

- Isoterm Adsorpsi Langmuir

Berdasarkan model isoterm Langmuir diperoleh garis:

$$y = -0,0178x + 0,4789$$

dari persamaan garis diperoleh *slope* (a)= -0,0178x dan nilai *Intercept* = 0,4789

Nilai kapasitas adsorpsi dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{1}{q_{\text{maks}}} = \text{slope}$$

$$\frac{1}{q_{\text{maks}}} = -(-0,0178)$$

$$q_{\text{maks}} = \frac{1}{-0,0178} = -56,187$$

Intensitas adsorpsi dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{1}{q_{\text{maks}} \times K} = \text{intercept}$$

$$K_L = \frac{1}{-56,187 \times 0,4789} = -0,037 \text{ L/mg}$$

- Isoterm Adsorpsi Freundlich

Berdasarkan model isoterm Freundlich diperoleh persamaan garis:

$$y = 1,6006x - 0,0733$$

dari persamaan garis diperoleh nilai *slope* (a)= 1,6006x dan nilai *Intercept*= -0,0733

Nilai kapasitas adsorpsi dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Log } K_f = \text{intercept}$$

$$K_f = 10^{\text{intercept}}$$

$$K_f = 10^{-0,0733}$$

$$K_f = 0,845 \text{ mg/g}$$

Intensitas adsorpsi dapat dihitung sebagai berikut

$$\frac{1}{n} = \text{slope}$$

$$n = \frac{1}{\text{slope}} = \frac{1}{1,6006} = 0,625 \text{ L/mg}$$

- Isoterm Adsorpsi Sips Bentuk Linear

$$\ln = \frac{q_e}{q_m - q_e} = \ln K_s + \frac{1}{n} \times \ln C_e$$

Parameter	Nilai
Persamaan	$y = 2,7373x - 7,9061$
K_s	0,018
n	1
q_{maks}	200
R^2	0,9345

- Isoterm Adsorpsi Langmuir Bentuk Non-Linear (Program Solver)

Tabel 10. Nilai isoterm Langmuir non-linear

C_0 (mg/L)	C_e (mg/L)	q_e (mg/g)	q_{eL} (mg/g)	Res ²
25	5,4	4,77	17,28326249	156,5817381
50	6,04	11,09	19,31660396	67,67701269
75	6,88	16,18	21,98892793	33,7436437
100	7,87	22,53	25,12919351	6,755806882
125	8,91	28,4	28,4216538	0,000468887
150	10,07	35,1	32,08629519	9,082416669
175	11,27	40,05	35,86876632	17,48271508
200	12,58	48,41	39,9880865	70,92862707

$$q_e = \frac{q_m \cdot K_L \cdot C_e}{1 + K_L \cdot C_e}$$

Parameter	Nilai
K	0,001
Q_{maks}	3335,36
RSS	362,25

- Isoterm Adsorpsi Freundlich Bentuk Non-Linear (Program Solver)

Tabel 11. Nilai isoterm Freundlich non-linear

C₀ (mg/L)	C_e (mg/L)	q_e (mg/g)	q_{eF} (mg/g)	Res²
25	5,4	4,77	10,01731052	27,53426772
50	6,04	11,09	12,39492622	1,702832441
75	6,88	16,18	15,8880355	0,085243268
100	7,87	22,53	20,52359647	4,025655129
125	8,91	28,4	25,99556591	5,781303278
150	10,07	35,1	32,81818721	5,206669604
175	11,27	40,05	40,66519053	0,378459386
200	12,58	48,41	50,13771161	2,984987395

$$q_e = K_F \cdot C_e^{1/n}$$

Parameter	Nilai
K	0,4037
1/n	1,9042
RSS	47,699

- Isoterm Adsorpsi Sips Bentuk Non-Linear (Program Solver)

Tabel 12. Nilai isoterm Sips non-linear

C₀ (mg/L)	C_e (mg/L)	q_e (mg/g)	q_{eS} (mg/g)	Res²
25	5,4	4,77	18,19488794	180,2276162
50	6,04	11,09	20,13123077	81,74385378
75	6,88	16,18	22,61769147	41,4438715
100	7,87	22,53	25,45799657	8,573163903
125	8,91	28,4	28,34540531	0,00298058
150	10,07	35,1	31,45531673	13,28371616
175	11,27	40,05	34,55606628	30,1833077
200	12,58	48,41	37,8133588	112,2888047

$$q_e = \frac{q_m \cdot K_S \cdot C_e^{1/n}}{1 + K_S \cdot C_e^n}$$

Parameter	Nilai
K	0,0185
n	1
Qmaks	200
RSS	467,74

6. Perhitungan Nilai Desorpsi

Data Adsorpsi

Zat Warna	C ₀ (mg/L)	C _e (mg/L)	V (L)	m (g)	q _e (mg/g)
MB (a)	13,011	2,829	0,025	0,5	0,5079
MB (b)	13,011	2,781	0,025	0,5	0,5105
$\bar{x}$	13,011	2,805	0,025	0,5	0,5092

Data Desorpsi

Agen Pendesorpsi	C _e (mg/L)	V (L)	m (g)	Rasio Desorpsi (%)
Akuades	0,298	0,025	0,2	7,318257757
Akuades	0,320	0,025	0,2	7,863717963
$\bar{x}$	0,309	0,025	0,2	7,59098786
Etanol	1,120	0,025	0,2	27,50028536
Etanol	1,164	0,025	0,2	28,59120577
$\bar{x}$	1,142	0,025	0,2	28,04574557

$$\text{Rasio desorpsi (100\%)} = \frac{\text{Jumlah zat yang terdesorpsi}}{\text{Jumlah zat warna yang teradsorpsi}} \times 100\%$$

• Desorpsi Akuades

$$\begin{aligned}
 \text{Jumlah yang diadsorpsi} &= 0,5092 \text{ mg/g} \\
 \text{Jumlah zat teradsorpsi dalam 0,2 g} &= \frac{0,2}{1} \times 0,5092 = 0,1018 \text{ mg} \\
 \text{Konsentrasi MB setelah desorpsi} &= 0,309 \text{ mg/L} \\
 \text{Jumlah zat terdesorpsi} &= 0,025 \text{ L} \times 0,309 \text{ mg/L} = 0,007 \text{ mg} \\
 \% \text{ Desorpsi} &= \frac{0,007}{0,1018} \times 100\% \\
 &= \mathbf{7,5\%}
 \end{aligned}$$

- **Desorpsi Etanol**

$$\begin{aligned}
 \text{Jumlah yang diadsorpsi} &= 0,5092 \text{ mg/g} \\
 \text{Jumlah zat teradsorpsi dalam 0,2 g} &= \frac{0,2}{1} \times 0,5092 = 0,1018 \text{ mg} \\
 \text{Konsentrasi MB setelah desorpsi} &= 1,142 \text{ mg/L} \\
 \text{Jumlah zat terdesorpsi} &= 0,025 \text{ L} \times 1,142 \text{ mg/L} = 0,0285 \\
 \% \text{ Desorpsi} &= \frac{0,0285}{0,1018} \times 100\% \\
 &= \mathbf{28\%}
 \end{aligned}$$

7. Referensi Bilangan Gelombang dan Puncak Serapan FTIR Karbon Tempurung Pala Serta Karbon Aktif Tempurung Pala

Tabel 13. Referensi hasil interpretasi FTIR

Gugus Fungsi	Bilangan Gelombang (cm ⁻¹)			
	KTP	KATP	Bouchelkia et al. (2023)	Neme et al. (2022)
O-H <i>stretching</i>	3439.08	3441.01	3200-3450	3290
C-H <i>stretching</i>	2924.09	2922.16	2904	2904
C=C <i>stretching</i> aromatik	1616.35	1610.56	1600-1500	1579.2
C-H bending	1382.96	1382.96	1383-1380	1376,5
C-O <i>stretching</i>	1199.72	1195.87	1376.5	1376.5

Lampiran 4. Dokumentasi Penelitian



Limbah tempurung pala



Karbonisasi tempurung pala



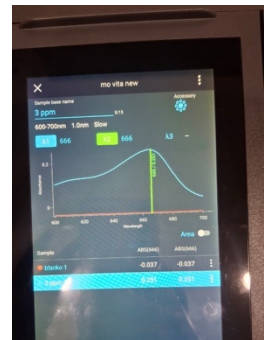
Proses aktivasi



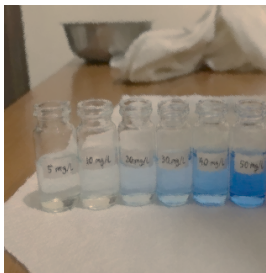
Karbon aktif tempurung pala



Larutan deret standar



Panjang gelombang



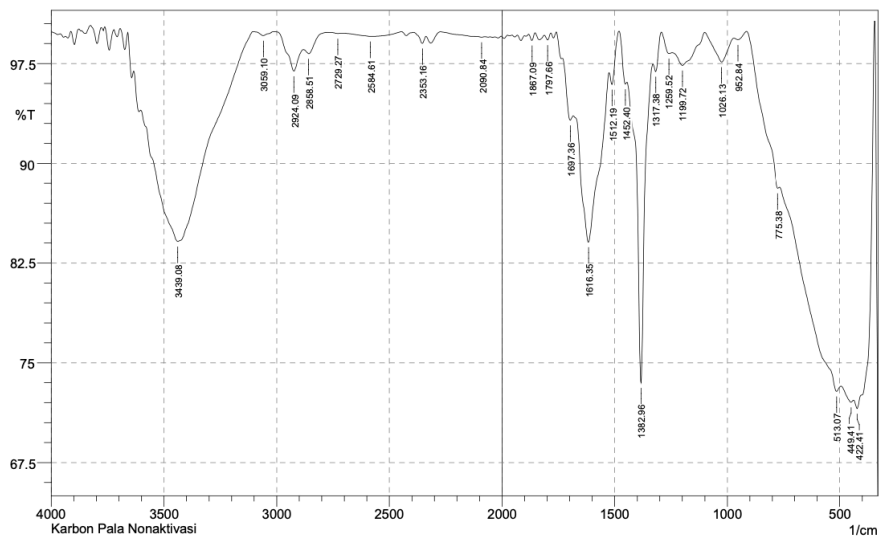
Variasi waktu kontak



Variasi konsentrasi



Desorpsi

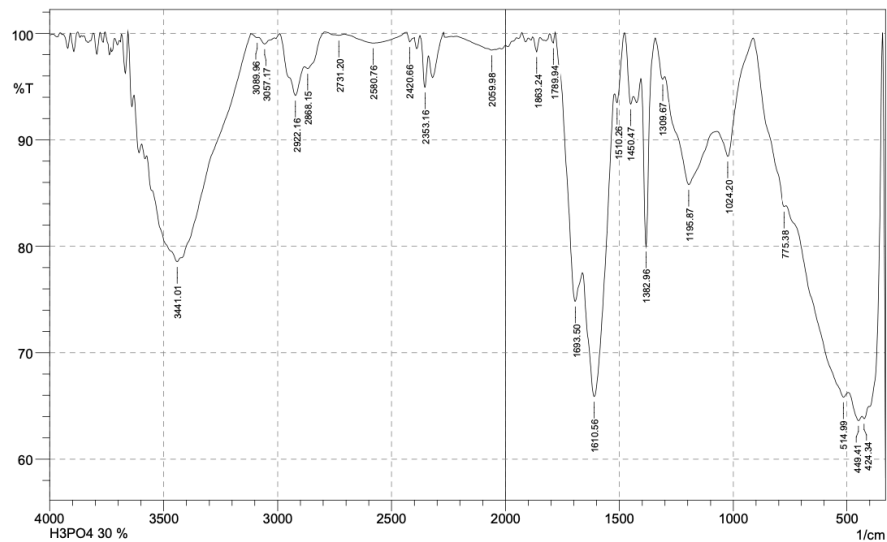


No.	Peak	Intensity	Corr. Intensity	Base (H)	Base (L)	Area	Corr. Area
1	422.41	71.564	0.807	437.84	405.05	4.677	0.077
2	449.41	72.032	0.34	493.78	439.77	7.541	0.062
3	513.07	72.852	1.349	765.74	495.71	27.062	1.455
4	775.38	88.124	0.691	916.19	767.67	4.161	0.087
5	952.84	99.292	0.281	970.19	916.19	0.119	0.04
6	1026.13	97.618	1.976	1101.35	970.19	0.77	0.556
7	1199.72	97.362	1.425	1244.09	1101.35	1.111	0.535
8	1259.52	98.251	0.556	1292.31	1244.09	0.264	0.071
9	1317.38	96.901	1.407	1330.88	1292.31	0.327	0.101
10	1382.96	73.498	23.343	1444.68	1330.88	5.672	4.061
11	1452.4	95.958	0.78	1481.33	1446.61	0.358	0.054
12	1512.19	95.926	1.839	1525.69	1481.33	0.472	0.154
13	1616.35	84.072	10.884	1683.86	1525.69	7.648	4.269
14	1697.36	93.24	1.541	1732.08	1683.86	1.09	0.171
15	1797.66	99.272	0.445	1813.09	1784.15	0.064	0.028
16	1887.09	99.245	0.52	1882.52	1853.59	0.063	0.033
17	2090.84	99.484	0.041	2127.48	2077.33	0.106	0.003
18	2353.16	99.015	0.617	2393.66	2337.72	0.132	0.058
19	2584.61	99.541	0.299	2708.06	2445.74	0.386	0.207
20	2729.27	99.759	0.048	2754.35	2708.06	0.043	0.005
21	2858.51	98.25	0.593	2881.65	2779.42	0.415	0.056
22	2924.09	96.935	2.053	3012.81	2881.65	0.872	0.428
23	3059.1	99.597	0.308	3103.46	3012.81	0.092	0.054
24	3439.08	84.125	11.82	3603.03	3105.39	20.503	13.741

Comment;
Karbon Pala Nonaktivasi

Date/Time; 4/2/2026 10:54:14 AM
No. of Scans;
Resolution;
Apodization;

Data karakterisasi menggunakan instrumen FTIR karbon Non aktivasi



No.	Peak	Intensity	Corr. Intensity	Base (H)	Base (L)	Area	Corr. Area
1	424.34	63.809	0.474	432.05	405.05	5.191	0.051
2	449.41	63.629	0.994	491.85	433.98	10.991	0.206
3	514.99	65.836	1.803	765.74	493.78	36.45	1.888
4	775.38	83.733	0.927	912.33	767.67	6.305	0.58
5	1024.2	88.457	4.983	1072.42	912.33	4.722	1.216
6	1195.87	85.803	7.761	1301.95	1072.42	11.136	4.259
7	1309.67	95.697	0.934	1342.46	1301.95	0.491	0.088
8	1382.96	80.009	16.983	1404.18	1344.38	2.515	1.883
9	1450.47	93.365	2.502	1477.47	1438.9	0.71	0.202
10	1510.26	93.498	2.32	1521.84	1477.47	0.768	0.21
11	1610.56	65.88	17.685	1660.71	1521.84	17.144	7.775
12	1693.5	74.831	8.566	1780.3	1662.64	8.695	2.112
13	1789.94	99.106	0.947	1805.37	1782.23	0.046	0.049
14	1863.24	98.269	1.372	1880.6	1847.81	0.138	0.087
15	2059.98	98.435	0.145	2214.28	2048.4	0.699	0.058
16	2353.16	94.941	3.712	2376.3	2337.72	0.474	0.279
17	2420.66	99.202	0.685	2436.09	2399.45	0.068	0.044
18	2580.76	99.1	0.912	2708.06	2436.09	0.627	0.646
19	2731.2	99.822	0.168	2792.93	2708.06	0.027	0.039
20	2868.15	96.7	0.671	2881.65	2792.93	0.744	0.157
21	2922.16	94.18	3.858	2989.66	2881.65	1.786	1.036
22	3057.17	99.01	0.597	3084.18	3014.74	0.204	0.084
23	3089.96	99.613	0.071	3118.9	3084.18	0.035	0.005
24	3441.01	78.553	1.366	3574.1	3425.58	13.115	1.492

Comment;
H3PO4 30 %

Date/Time; 4/2/2026 10:59:03 AM
No. of Scans;
Resolution;
Apodization;

Data karakterisasi menggunakan instrumen FTIR Karbon aktif

Data Hasil Karakterisasi Menggunakan instrumen SAA Karbon Non Aktivasi



Summary Report

Page 1

Workstation: Micro200B-02-Analysis Station1	Method: static volumetric method
Project: SAMPEL SAA UNHAS	Sample: TP seb aktivasi
Adsorbate: N2	Charge Number: #1
Bath Temperature: 77.35 K	Sample Weight: 0.4650(g)
Operator:	Degas Conditions:
Started: 2026-05-21 11:58:32	Completed: 2026-05-21 14:49:13

Surface Area

Single Point BET Surface Area at $p/p_0 = 0.20000$:	1.7125	(m ² /g)
BET Surface Area:	3.0727	(m ² /g)
Langmuir Surface Area:	4.35261	(m ² /g)
t-Plot Micropore Area:	0.00000	(m ² /g)
t-Plot External Surface Area:	3.07266	(m ² /g)
BJH Adsorption Cumulative Surface Area:	6.39747	(m ² /g)
BJH Desorption Cumulative Surface Area:	5.79410	(m ² /g)

Pore Volume

Total Pore Volume (adsorption) at $p/p_0 = 0.99000$:	0.00751	(cm ³ /g)
Total Pore Volume (desorption) at $p/p_0 = 0.99000$:	0.00751	(cm ³ /g)
t-Plot Micropore Volume:	0.00000	(cm ³ /g)
BJH Adsorption Cumulative Volume:	0.00896	(cm ³ /g)
BJH Desorption Cumulative Volume:	0.00841	(cm ³ /g)

Pore Size

Average Pore Diameter (4V/A):	9.77440	(nm)
BJH Adsorption Median Pore Diameter:	6.51979	(nm)
BJH Adsorption Most Frequent Pore Diameter (dV/dD):	2.13903	(nm)
BJH Desorption Median Pore Diameter:	6.51106	(nm)
BJH Desorption Most Frequent Pore Diameter (dV/dD):	2.40910	(nm)

Pore Volume Percentage Report

ID	Pore Range	Pore Volume (cm ³ /g)	Percentage (%)
1	2.00-10.00	0.00604	67.38
2	10.00-20.00	0.00146	16.30
3	20.00-50.00	0.00146	16.32
4	> 50.00	0.00000	0.00



Isotherm Report

Page 2

Workstation: Micro200B-02-Analysis Station1	Method: static volumetric method
Project: SAMPEL SAA UNHAS	Sample: TP seb aktivasi
Adsorbate: N2	Charge Number: #1
Bath Temperature: 77.35 K	Sample Weight: 0.4650(g)
Operator:	Degas Conditions:
Started: 2026-05-21 11:58:32	Completed: 2026-05-21 14:49:13

ID	p (kPa)	p/p0	V (mmol/g)	p0 (kPa)	Time
1	4.93777011	0.04979176	0.01640	99.168	12:31:19
2	10.49810208	0.10586360	0.02106	99.166	12:33:04
3	15.08390094	0.15212137	0.02258	99.157	12:35:42
4	20.03184363	0.20202145	0.02561	99.157	12:37:24
5	24.94519954	0.25162211	0.03489	99.138	12:49:34
6	30.03555834	0.30300688	0.04303	99.125	12:56:51
7	34.79836008	0.35097103	0.05057	99.149	13:02:32
8	40.02910048	0.40392448	0.05808	99.100	13:06:58
9	44.89159350	0.45299885	0.06583	99.099	13:10:49
10	49.68694749	0.50135868	0.07363	99.105	13:14:07
11	54.57995825	0.55079381	0.08170	99.093	13:16:59
12	59.85545800	0.60412538	0.09052	99.078	13:19:37
13	64.80950423	0.65413409	0.10010	99.077	13:22:08
14	69.47668373	0.70130414	0.11025	99.068	13:24:27
15	74.54059382	0.75235071	0.12140	99.077	13:26:38
16	79.56991714	0.80326097	0.14142	99.059	13:36:53
17	85.49239295	0.86318389	0.15843	99.043	13:38:46
18	90.26740179	0.91150579	0.17694	99.031	13:40:53
19	95.18482673	0.96087163	0.21654	99.061	13:43:30
---	---	---	---	---	---
1	95.18482673	0.96087163	0.21654	99.061	13:43:30
2	89.96832795	0.90849139	0.17656	99.030	13:46:27
3	84.58296434	0.85424506	0.15590	99.015	13:48:46
4	79.93409549	0.80726896	0.14255	99.018	13:51:08
5	74.99225635	0.75708820	0.12703	99.054	13:53:33
6	70.02803754	0.70721619	0.11460	99.019	13:56:09
7	65.01499034	0.65668636	0.10299	99.005	13:58:50
8	60.00194314	0.60606642	0.09291	99.002	14:01:48
9	55.07638013	0.55623133	0.08358	99.017	14:04:59
10	50.05112584	0.50562121	0.07519	98.989	14:08:35
11	45.09097606	0.45557635	0.06709	98.976	14:12:28
12	40.08810144	0.40501875	0.05996	98.978	14:16:59
13	34.23276466	0.34592572	0.05240	98.960	14:22:15
14	29.95010867	0.30266313	0.04621	98.955	14:26:30



Isotherm Report

Page 3

Workstation: Micro200B-02-Analysis Station1	Method: static volumetric method
Project: SAMPEL SAA UNHAS	Sample: TP seb aktivasi
Adsorbate: N2	Charge Number: #1
Bath Temperature: 77.35 K	Sample Weight: 0.4650(g)
Operator:	Degas Conditions:
Started: 2026-05-21 11:58:32	Completed: 2026-05-21 14:49:13

ID	p (kPa)	p/p0	V (mmol/g)	p0 (kPa)	Time
15	24.98385534	0.25250050	0.03865	98.946	14:30:20
16	19.96877363	0.20179709	0.03221	98.955	14:33:18
17	15.02286546	0.15180671	0.02703	98.960	14:36:01
18	10.11357858	0.10222043	0.02230	98.939	14:39:57
19	5.14325621	0.05198822	0.01658	98.931	14:49:08

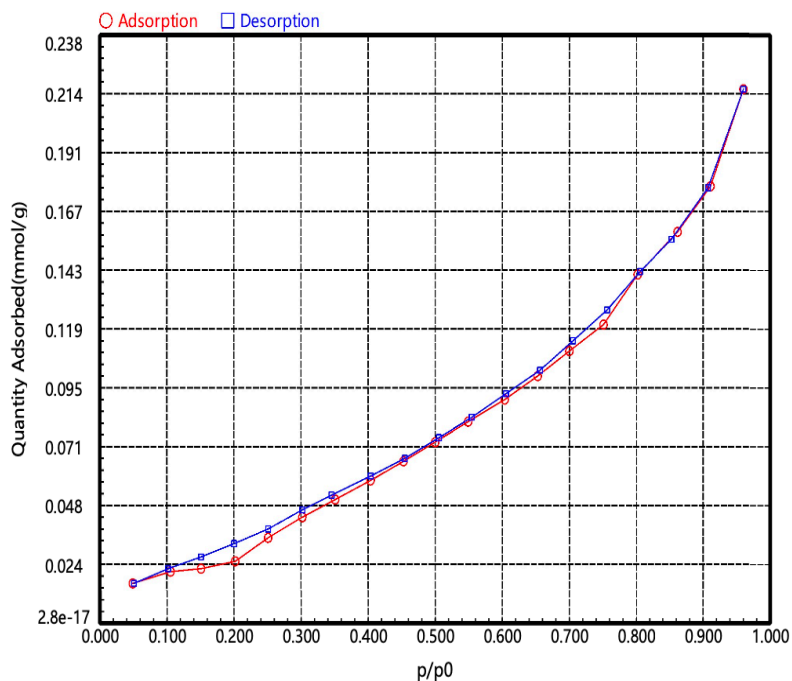


Isotherm Report

Page 4

Workstation: Micro200B-02-Analysis Station1	Method: static volumetric method
Project: SAMPEL SAA UNHAS	Sample: TP seb aktivasi
Adsorbate: N2	Charge Number: #1
Bath Temperature: 77.35 K	Sample Weight: 0.4650(g)
Operator:	Degas Conditions:
Started: 2026-05-21 11:58:32	Completed: 2026-05-21 14:49:13

Isotherm Plot





BJH Adsorption Pore Distribution Report

Page 16

Workstation: Micro200B-02-Analysis Station1	Method: static volumetric method
Project: SAMPEL SAA UNHAS	Sample: TP seb aktivasi
Adsorbate: N2	Charge Number: #1
Bath Temperature: 77.35 K	Sample Weight: 0.4650(g)
Operator:	Degas Conditions:
Started: 2026-05-21 11:58:32	Completed: 2026-05-21 14:49:13

ID	Pore Range	D (nm)	sum_dV	dV/dD	dV/dlogD	sum_dS	dS/dD	dS/dlogD
5	2.01-2.27	2.14	0.00049	0.00191	0.00939	0.91523	3.57087	17.56654
6	2.27-2.55	2.41	0.00090	0.00146	0.00808	1.59716	2.42514	13.42995
7	2.55-2.83	2.69	0.00130	0.00141	0.00873	2.19182	2.09758	12.98090
8	2.83-3.18	3.00	0.00170	0.00116	0.00800	2.72120	1.54259	10.65653
9	3.18-3.53	3.35	0.00214	0.00126	0.00973	3.25514	1.50541	11.60965
10	3.53-3.94	3.74	0.00257	0.00102	0.00881	3.70846	1.09705	9.42856
11	3.94-4.44	4.19	0.00300	0.00086	0.00831	4.11895	0.82267	7.93220
12	4.44-5.11	4.78	0.00344	0.00067	0.00733	4.49219	0.55929	6.14000
13	5.11-5.90	5.51	0.00393	0.00061	0.00768	4.84227	0.44046	5.57515
14	5.90-6.88	6.39	0.00443	0.00051	0.00751	5.15465	0.31966	4.69611
15	6.88-8.32	7.60	0.00496	0.00037	0.00646	5.43499	0.19470	3.39750
16	8.32-10.50	9.41	0.00591	0.00044	0.00939	5.83801	0.18507	3.99210
17	10.50-15.03	12.76	0.00666	0.00017	0.00485	6.07449	0.05223	1.51868
18	15.03-23.37	19.20	0.00743	0.00009	0.00403	6.23556	0.01931	0.84005
19	23.37-52.18	37.77	0.00896	0.00005	0.00438	6.39747	0.00562	0.46405

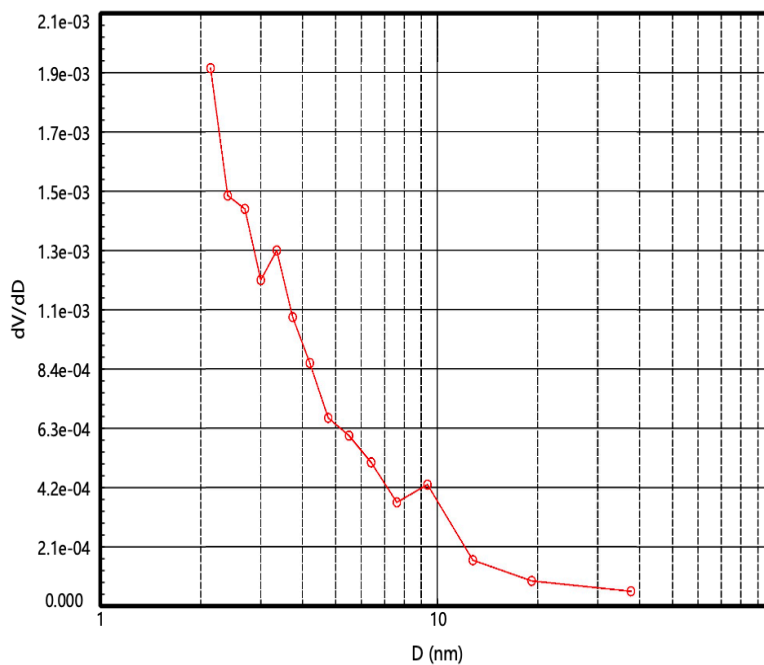


BJH Adsorption Pore Distribution Report

Page 17

Workstation: Micro200B-02-Analysis Station1	Method: static volumetric method
Project: SAMPEL SAA UNHAS	Sample: TP seb aktivasi
Adsorbate: N2	Charge Number: #1
Bath Temperature: 77.35 K	Sample Weight: 0.4650(g)
Operator:	Degas Conditions:
Started: 2026-05-21 11:58:32	Completed: 2026-05-21 14:49:13

BJH Adsorption Pore Size Distribution Plot (dV/dD)



Data Hasil Karakterisasi Menggunakan instrumen SAA Karbon aktif



Summary Report

Page 1

Workstation: Micro200B-02-Analysis Station1	Method: static volumetric method
Project: SAMPEL SAA UNHAS	Sample: TP Setelah Aktivasi H3PO4
Adsorbate: N2	Charge Number: #1
Bath Temperature: 77.35 K	Sample Weight: 0.4695(g)
Operator:	Degas Conditions:
Started: 2026-06-02 11:10:53	Completed: 2026-06-02 14:44:59

Surface Area

Single Point BET Surface Area at $p/p_0 = 0.20000$:	2.4289	(m ² /g)
BET Surface Area:	4.6940	(m ² /g)
Langmuir Surface Area:	4.35261	(m ² /g)
t-Plot Micropore Area:	0.00000	(m ² /g)
t-Plot External Surface Area:	4.69400	(m ² /g)
BJH Adsorption Cumulative Surface Area:	8.00959	(m ² /g)
BJH Desorption Cumulative Surface Area:	7.60548	(m ² /g)

Pore Volume

Total Pore Volume (adsorption) at $p/p_0 = 0.99000$:	0.00870	(cm ³ /g)
Total Pore Volume (desorption) at $p/p_0 = 0.99000$:	0.00870	(cm ³ /g)
t-Plot Micropore Volume:	0.00000	(cm ³ /g)
BJH Adsorption Cumulative Volume:	0.01038	(cm ³ /g)
BJH Desorption Cumulative Volume:	0.01000	(cm ³ /g)

Pore Size

Average Pore Diameter (4V/A):	7.40979	(nm)
BJH Adsorption Median Pore Diameter:	5.57356	(nm)
BJH Adsorption Most Frequent Pore Diameter (dV/dD):	2.13405	(nm)
BJH Desorption Median Pore Diameter:	5.68623	(nm)
BJH Desorption Most Frequent Pore Diameter (dV/dD):	2.67141	(nm)

Pore Volume Percentage Report

ID	Pore Range	Pore Volume (cm ³ /g)	Percentage (%)
1	2.00-10.00	0.00745	71.70
2	10.00-20.00	0.00160	15.40
3	20.00-50.00	0.00134	12.90
4	>50.00	0.00000	0.00



Isotherm Report

Page 2

Workstation: Micro200B-02-Analysis Station1	Method: static volumetric method
Project: SAMPEL SAA UNHAS	Sample: TP Setelah Aktivasi H3PO4
Adsorbate: N2	Charge Number: #1
Bath Temperature: 77.35 K	Sample Weight: 0.4695(g)
Operator:	Degas Conditions:
Started: 2026-06-02 11:10:53	Completed: 2026-06-02 14:44:59

ID	p (kPa)	p/p0	V (mmol/g)	p0 (kPa)	Time
1	4.90928688	0.04940002	0.01759	99.378	12:32:04
2	10.45130822	0.10516697	0.02497	99.378	12:33:38
3	15.07169384	0.15169293	0.02900	99.357	12:37:33
4	20.01556750	0.20145181	0.03513	99.357	12:39:14
5	24.85771536	0.25026065	0.04623	99.327	12:50:31
6	29.99893706	0.30209180	0.05597	99.304	12:58:56
7	34.99570813	0.35242318	0.06622	99.300	13:04:38
8	39.97009952	0.40258774	0.07597	99.283	13:09:16
9	44.73493577	0.45062979	0.08548	99.272	13:13:09
10	49.65439524	0.50020085	0.09582	99.269	13:16:24
11	54.47009439	0.54867315	0.10611	99.276	13:19:17
12	59.49941772	0.59939579	0.11774	99.266	13:21:54
13	64.77695198	0.65263868	0.13013	99.254	13:24:22
14	69.48889082	0.70002282	0.14234	99.267	13:26:44
15	74.47142028	0.75043668	0.15844	99.237	13:31:56
16	80.33286061	0.80957009	0.17605	99.229	13:33:52
17	85.66532680	0.86332027	0.19410	99.228	13:36:00
18	90.36302403	0.91075185	0.21420	99.218	13:38:09
19	95.50424573	0.96264822	0.25077	99.210	13:40:27
---	---	---	---	---	---
1	95.50424573	0.96264822	0.25077	99.210	13:40:27
2	89.92356860	0.90636479	0.21307	99.213	13:43:07
3	84.64806885	0.85332396	0.19154	99.198	13:45:19
4	79.92392291	0.80555519	0.17485	99.216	13:47:36
5	74.91087572	0.75522008	0.15987	99.191	13:49:59
6	69.92427723	0.70487452	0.14418	99.201	13:52:28
7	65.02516292	0.65564164	0.13090	99.178	13:55:08
8	60.03042637	0.60529764	0.11911	99.175	13:57:56
9	55.02551724	0.55484437	0.10752	99.173	14:00:56
10	50.05112584	0.50470802	0.09677	99.168	14:04:17
11	45.07266542	0.45453862	0.08630	99.161	14:08:04
12	40.09827402	0.40445145	0.07633	99.142	14:12:20
13	34.30600723	0.34604263	0.06578	99.138	14:17:17
14	29.91755642	0.30182346	0.05736	99.123	14:21:23
15	24.99809696	0.25223885	0.04833	99.105	14:25:04
16	20.02777459	0.20209887	0.03986	99.099	14:28:12



Isotherm Report

Page 3

Workstation: Micro200B-02-Analysis Station1	Method: static volumetric method
Project: SAMPEL SAA UNHAS	Sample: TP Setelah Aktivasi H3PO4
Adsorbate: N2	Charge Number: #1
Bath Temperature: 77.35 K	Sample Weight: 0.4695(g)
Operator:	Degas Conditions:
Started: 2026-06-02 11:10:53	Completed: 2026-06-02 14:44:59

ID	p (kPa)	p/p0	V (mmol/g)	p0 (kPa)	Time
17	15.05541772	0.15192275	0.03231	99.099	14:31:02
18	10.10137148	0.10194911	0.02570	99.082	14:35:11
19	5.13104912	0.05179372	0.01790	99.067	14:44:54



Isotherm Report

Page 4

Workstation: Micro200B-02-Analysis Station1

Method: static volumetric method

Project: SAMPEL SAA UNHAS

Sample: TP Setelah Aktivasi H3PO4

Adsorbate: N2

Charge Number: #1

Bath Temperature: 77.35 K

Sample Weight: 0.4695(g)

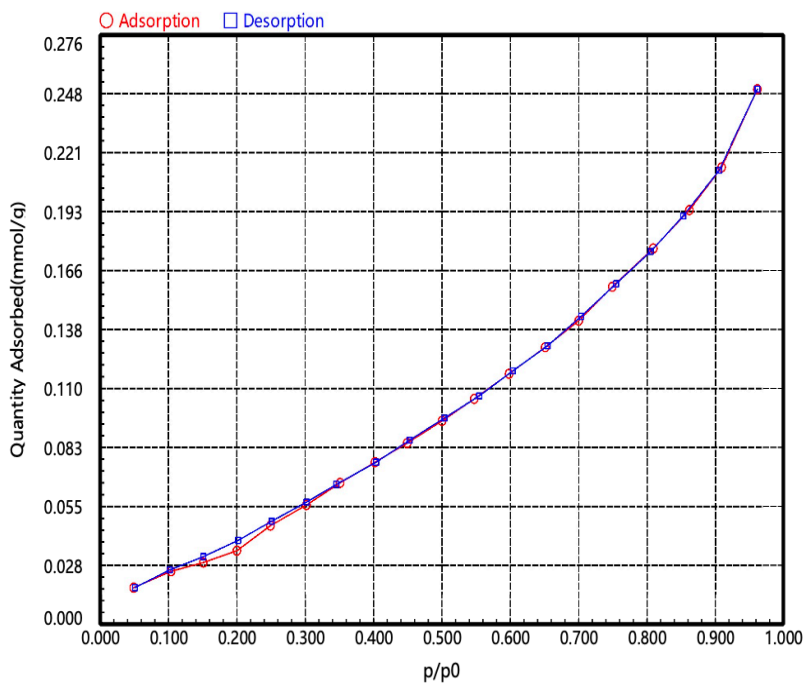
Operator:

Degas Conditions:

Started: 2026-06-02 11:10:53

Completed: 2026-06-02 14:44:59

Isotherm Plot





BJH Adsorption Pore Distribution Report

Page 16

Workstation: Micro200B-02-Analysis Station1	Method: static volumetric method
Project: SAMPEL SAA UNHAS	Sample: TP Setelah Aktivasi H3PO4
Adsorbate: N2	Charge Number: #1
Bath Temperature: 77.35 K	Sample Weight: 0.4695(g)
Operator:	Degas Conditions:
Started: 2026-06-02 11:10:53	Completed: 2026-06-02 14:44:59

ID	Pore Range	D (nm)	sum_dV	dV/dD	dV/dlogD	sum_dS	dS/dD	dS/dlogD
5	2.01-2.26	2.13	0.00062	0.00228	0.01117	1.17315	4.26511	20.93364
6	2.26-2.54	2.40	0.00109	0.00166	0.00919	1.95745	2.77023	15.30183
7	2.54-2.84	2.69	0.00164	0.00185	0.01148	2.77744	2.75453	17.05728
8	2.84-3.17	3.00	0.00218	0.00166	0.01146	3.49595	2.20998	15.26883
9	3.17-3.51	3.34	0.00274	0.00161	0.01233	4.16002	1.92368	14.77518
10	3.51-3.93	3.72	0.00331	0.00136	0.01162	4.77426	1.45856	12.48626
11	3.93-4.42	4.18	0.00387	0.00116	0.01110	5.31218	1.10686	10.62952
12	4.42-5.04	4.73	0.00448	0.00098	0.01066	5.83044	0.82843	9.01174
13	5.04-5.88	5.46	0.00512	0.00076	0.00954	6.29422	0.55674	6.98637
14	5.88-6.85	6.36	0.00572	0.00062	0.00912	6.67639	0.39203	5.73379
15	6.85-8.26	7.55	0.00653	0.00057	0.00990	7.10099	0.30239	5.24445
16	8.26-10.84	9.55	0.00734	0.00031	0.00688	7.44146	0.13194	2.88238
17	10.84-15.04	12.94	0.00814	0.00019	0.00563	7.68910	0.05890	1.73925
18	15.04-23.17	19.10	0.00898	0.00010	0.00448	7.86522	0.02168	0.93891
19	23.17-54.57	38.87	0.01038	0.00004	0.00377	8.00959	0.00460	0.38797



BJH Adsorption Pore Distribution Report

Page 17

Workstation: Micro200B-02-Analysis Station1

Method: static volumetric method

Project: SAMPEL SAA UNHAS

Sample: TP Setelah Aktivasi H3PO4

Adsorbate: N2

Charge Number: #1

Bath Temperature: 77.35 K

Sample Weight: 0.4695(g)

Operator:

Degas Conditions:

Started: 2026-06-02 11:10:53

Completed: 2026-06-02 14:44:59

BJH Adsorption Pore Size Distribution Plot (dV/dD)

